

TƯ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TẬP 7: ĐƯỜNG & MẶT THAM SỐ 3D

Quỹ đạo chuyển động, Dải Möbius, Các mặt kẻ Conicoids và Kỹ thuật lập trình mô phỏng

Giải phóng tư duy với quỹ đạo chuyển động, dải Möbius, các mặt kẻ Conicoids và giải tích số 3D

Lời tựa: Phép Tham Số Hóa Như Sự Giải Phóng Tư Duy

Tại sao ta cần đường và mặt tham số? Trong chương trình phổ thông, ta quen nhìn hình học không gian qua các phương trình ràng buộc (như phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng). Nhưng thế giới thực tế di động: Robot di chuyển, gió thổi qua cánh buồm, tháp giải nhiệt Canton Tower vươn lên bầu trời. Chương này sẽ thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn: từ thụ động sang chủ động. Bạn sẽ học cách dùng các tham số tự do để “vẽ” ra các đường xoắn Helix, các dải Möbius bất đối xứng, và dệt nên các mặt cong bằng những đường thẳng chéo nhau. Đó chính là cầu nối giữa toán phổ thông nâng cao, giải tích số bậc đại học và lập trình đồ họa hiện đại.

Đừng chỉ nhìn hình học không gian như một tập hợp các ràng buộc khóa chặt. Hãy nhìn nó như một không gian tự do, nơi các đường tham số và mặt tham số là những dải băng động động năng tự vẽ nên chính mình dưới các tham số biến đổi.

Mục Lục Tập 7

PHẦN I — KHAI PHÓNG TƯ DUY THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN	3
1. Sự Giải Phóng Từ Ràng Buộc Tĩnh Sang Động Năng Tham Số	3
2. Tầm Nhìn Học Thuật Của Chuyên Đề	5
CHƯƠNG I — ĐƯỜNG THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN 3D	6
1. Từ Phương Trình Đường Thẳng Phổ Thông Đến Đường Cong Tham Số 3D	6
2. Bài Toán Quãng Đường (Độ Dài Cung) Dưới Góc Nhìn Tích Phân	7
3. Khái Niệm Trực Quan về Độ Cong và Độ Xoắn	7
4. Đường Xoắn Ốc Helix – Quỹ Đạo Đối Xứng Hoàn Hảo	8
5. Đường Cong Bézier Dưới Góc Nhìn Nhị Thức Newton Phổ Thông	9
6. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)	11
CHƯƠNG II — MẶT THAM SỐ VÀ TIẾP DIỆN TRONG KHÔNG GIAN	17
1. Trực Giác Học Thuật: Từ Đường Cong Lên Mặt Cong	17
2. Vectơ Pháp Tuyến và Tiếp Diện Oxyz (Kết nối tích có hướng lớp 12)	17
3. Diện Tích Bề Mặt Cong Dưới Lăng Kính Tích Phân	18
4. Hai Bề Mặt Kinh Điển và Các Ứng Dụng Thực Tế	19
5. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)	20
CHƯƠNG III — CÁC MẶT BẬC HAI (CONICOIDS) TRONG 3D	27
1. Khái Niệm Tổng Quan và Sự Tương Đồng Với Conic Phẳng	27
2. Từ Điển Các Mặt Bậc Hai 3D Chính Tắc	27
3. Chứng Minh Đại Số: Mặt Yên Ngựa Là Mặt Kề	30
4. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)	30
CHƯƠNG IV — CHIẾN THUẬT TƯ DUY CAO GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG NÂNG CAO	38
1. Kỹ Thuật Lượng Giác Hóa Không Gian 3D	38
2. Thiết Diện Xiên và Định Lý Hình Chiếu Diện Tích	40
3. Các Ví Dụ Giải Chi Tiết Chuẩn Vận Dụng Cao	41
CHƯƠNG V — XƯỞNG ỨNG DỤNG SỐ VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI	53
1. Thuật Toán Cắt Lốp 3D (3D Slicing) Trong Công Nghệ In 3D	53
2. Thiết Kế Quỹ Đạo Chuyển Động Trơn Cho Cánh Tay Robot Bằng Bézier	55
3. Quỹ Đạo Kepler của Vệ Tinh GPS – Đường Tham Số Giữa Các Vì Sao	57
4. Xưởng Thực Hành Số: Vẽ Đường và Mặt Cong 3D Bằng Code Python	59

PHẦN I — KHAI PHÓNG TƯ DUY THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN

1. Sự Giải Phóng Từ Ràng Buộc Tĩnh Sang Động Năng Tham Số

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Trong chương trình hình học không gian THPT, đặc biệt là hệ tọa độ $Oxyz$ lớp 12, chúng ta thường được làm quen với các phương trình dưới dạng ràng buộc ẩn (implicit equations). Ví dụ:

- Phương trình mặt phẳng: $Ax + By + Cz + D = 0$.
- Phương trình mặt cầu: $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.
- Phương trình mặt trụ đứng: $x^2 + y^2 = R^2$.

Những phương trình này có một đặc điểm chung: chúng hoạt động như một “người gác cổng” hay một chiếc lồng sắt tĩnh lặng. Nếu ta có một điểm $M(x, y, z)$ trong không gian, ta phải thế tọa độ của nó vào phương trình để kiểm tra xem nó có thỏa mãn ràng buộc hay không. Nếu có, điểm đó được phép nằm trên hình; nếu không, nó bị từ chối.

Tuy nhiên, cơ chế “người gác cổng” này có một điểm yếu chết người: nó hoàn toàn thụ động. Nó không hề dạy ta làm cách nào để **sinh ra** (kiến tạo) các điểm nằm trên bề mặt đó, hay làm thế nào để lập trình cho một vật thể (như đầu in của máy in 3D hay cánh tay robot) di chuyển dọc theo hình dạng ấy. Phép tham số hóa chính là sự giải phóng tư duy thoát khỏi chiếc lồng sắt tĩnh lặng để bước vào thế giới của chuyển động và kiến tạo.

Sự Đối Lập Giữa Phương Trình Ẩn Và Phương Trình Tham Số

Để hiểu sâu sắc bản chất và giải phóng hoàn toàn tư duy hình học, chúng ta hãy đặt hai thế giới quan này cạnh nhau để đối chiếu:

1. Thế giới quan phương trình ẩn (Implicit Viewpoint - Trạng thái tĩnh):

- Định nghĩa hình học bằng hàm ràng buộc: $F(x, y, z) = 0$.
- Tư duy cốt lõi:** “Kiểm tra tư cách thành viên”. Ta phải đi tìm các bộ số (x, y, z) thỏa mãn đẳng thức.
- Hạn chế:** Rất khó để vẽ đồ họa máy tính (vì máy tính không thể mò ngẫu nhiên các điểm trong không gian để tìm ra điểm thỏa mãn $F(x, y, z) = 0$). Nó cũng hoàn toàn bất lực trong việc mô tả thời gian, vận tốc, hay quỹ đạo di chuyển của một vật thể vật lý.

2. Thế giới quan phương trình tham số (Parametric Viewpoint - Trạng thái động):

- Định nghĩa hình học bằng ánh xạ dẫn đường. Ta dùng một hoặc nhiều biến tự do (gọi là tham số, ví dụ t cho đường cong, hoặc cặp u, v cho mặt cong) chạy trên một miền số thực đơn giản, từ đó tính trực tiếp ra tọa độ (x, y, z) của điểm:

$$(r)(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad \text{hoặc} \quad (r)(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

- **Tư duy cốt lõi:** “Kiến tạo và chỉ đường”. Ta không cần kiểm tra, ta tự tạo ra hình học bằng cách cho tham số quét qua miền xác định.
- **Ưu điểm:** Máy tính đồ họa cực kỳ thích phương trình tham số: chỉ cần chạy vòng lặp cho t tăng dần, ta sẽ lập tức vẽ được toàn bộ đường cong mà không cần giải bất kỳ hệ phương trình nào. Nó khớp hoàn hảo với khái niệm thời gian trong vật lý, cho phép tính toán vận tốc, gia tốc, hướng đi tại mỗi thời điểm trôi qua.

🔪 BÀI LUẬN TƯ DUY — Bài luận tư duy: Con cá sấu ẩn mình và Nét bút vẽ năng động

Hãy tưởng tượng phương trình ẩn giống như một con cá sấu đang ẩn mình sâu dưới đầm lầy phẳng lặng. Ta hoàn toàn không thấy rõ hình dáng của nó cho đến khi có một chiếc lá rơi hay một con mồi chạm đúng vào vị trí của nó và làm nước bắn lên ($F(x, y, z) = 0$). Đó là một cơ chế phản ứng thụ động và thử sai liên tục.

Ngược lại, phương trình tham số giống như nét bút chì của một người họa sĩ đang vẽ trên trang giấy trắng, hay vệt khói trắng kéo dài sau đuôi của một chiếc máy bay phản lực trên bầu trời xanh. Thời gian t trôi qua, nét bút hoặc chiếc máy bay di chuyển đến đâu, quỹ đạo hình học được dệt nên đến đó. Mỗi giá trị t tương ứng với một vị trí chính xác trong không gian 3D.

Trong kỷ nguyên số và công nghệ tự động hóa, mọi chuyển động cơ khí – từ chiếc máy cắt CNC gia công cơ khí chính xác, máy in 3D đắp từng sợi nhựa, cho đến đường bay của tên lửa hành trình – đều bắt buộc phải được lập trình bằng ngôn ngữ tham số. Robot không thể hiểu “lòng sắt” ẩn; chúng chỉ hiểu lệnh: “Tại giây thứ t , hãy di chuyển khớp vai đến tọa độ $x(t)$, khớp khuỷu đến $y(t)$, và bàn tay đến $z(t)$ ”.

🏰 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Cuộc tranh hùng giữa Renault và Citroën

Toán học đằng sau các đường cong thiết kế hiện đại không xuất phát từ các phòng thí nghiệm hàn lâm thuần túy, mà từ cuộc đua công nghiệp khốc liệt giữa hai hãng xe hơi khổng lồ của Pháp vào thập niên 1960: **Renault** và **Citroën**.

Để thiết kế vỏ xe hơi bóng bẩy khí động học, thời đó các kỹ sư phải tạo ra các mô hình bằng đất sét thủ công khổng lồ, rồi đo đạc thủ công các điểm tọa độ, rất chậm và thiếu chính xác.

- **Paul de Casteljau** làm việc tại Citroën đã phát hiện ra một thuật toán hình học vô cùng trực quan để xây dựng các đường cong mượt mà dựa trên phép nội suy tỉ lệ (ngày nay gọi là thuật toán de Casteljau). Vì Citroën giữ bí mật quân sự cực kỳ nghiêm ngặt, nghiên cứu của ông không được công bố ra ngoài.
- Vài năm sau, **Pierre Bézier** tại Renault đã độc lập phát triển một phương pháp toán học dựa trên đa thức để định nghĩa các đường cong này thông qua các điểm kiểm soát (control points). Renault đã cho phép ông công bố rộng rãi.

Ngày nay, thế giới vinh danh phát minh này là **Đường cong Bézier** (Bézier Curve) – công cụ nền tảng trong mọi phần mềm đồ họa vector (phím tắt P - Pen Tool trong Adobe Illustrator, Photoshop) và thiết kế công nghiệp CAD/CAM trên toàn cầu.

2. Tầm Nhìn Học Thuật Của Chuyên Đề

Cuốn sách này được thiết kế như một cuộc hành trình khai phóng tư duy hình học không gian THPT bằng cách đưa bạn đi qua 3 nấc thang học thuật từ cơ bản đến ứng dụng kỹ thuật cao:



Sơ đồ tư duy 3 nấc thang khám phá toán học không gian tham số

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Ba nấc thang tư duy của chuyên đề:

- Đường tham số (1 biến tự do t):** Đi từ phương trình đường thẳng Oxyz quen thuộc lớp 12 lên các đường cong phi tuyến phức tạp trong không gian 3D như đường xoắn ốc lò xo (Helix) hay đường cong thiết kế đồ họa (Bézier). Học sinh sẽ học cách dùng đạo hàm và tích phân đơn biến để tính toán vận tốc chuyển động và chiều dài thực tế của sợi chỉ không gian.
- Mặt tham số (2 biến tự do u, v):** Khám phá cách sử dụng hai tham số độc lập để dệt nên các bề mặt cong trong không gian. Chúng ta sẽ kết nối trực tiếp khái niệm đạo hàm riêng phần với tích có hướng của hình học lớp 12 để tìm ra pháp vectơ của mặt cong, từ đó viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc (tiếp diện) tại một điểm cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta cũng sẽ chiêm ngưỡng các bề mặt kỳ lạ như mặt bánh donut (Torus) hay dải Möbius một phía.
- Mặt bậc hai Conicoids & Kỹ thuật dệt mặt kẻ:** Nghiên cứu các bề mặt bậc hai kinh điển (Ellipsoid, Hyperboloid, Paraboloid) không chỉ qua phương trình đại số tĩnh mà qua thuộc tính hình học vi phân độc đáo: nhiều mặt cong phức tạp thực chất lại được dệt nên hoàn toàn từ những đường thẳng chéo nhau (Mặt kẻ - Ruled surfaces). Điều này mở ra chiến thuật giải các bài toán cực trị không gian siêu nhanh và các ứng dụng kiến trúc mái vòm chịu lực khổng lồ.

? CÂU HỎI KHAI PHÓNG: Nếu một điểm chuyển động tự do trên một mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, làm thế nào để ta giảm số lượng biến số từ 3 biến ràng buộc (x, y, z) về chỉ còn 2 biến độc lập để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức khoảng cách một cách dễ dàng nhất? Câu hỏi này sẽ dẫn dắt chúng ta bước vào Chương I để học cách tham số hóa đường đi trong không gian 3D.

CHƯƠNG I — ĐƯỜNG THAM SỐ TRONG KHÔNG GIAN 3D

1. Từ Phương Trình Đường Thẳng Phổ Thông Đến Đường Cong Tham Số 3D

Trong chương trình hình học lớp 12, chúng ta đã được học cách viết phương trình tham số của một đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ và có vectơ chỉ phương $(u) = (a, b, c)$:

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Ở đây, ta cho tham số t nhận các giá trị thực khác nhau. Với mỗi giá trị t cụ thể, bộ ba số (x, y, z) tính được chính là tọa độ của một điểm nằm trên đường thẳng. Nếu ta xem t là thời gian trôi qua, phương trình này mô tả chuyển động thẳng đều của một chất điểm trong không gian với vận tốc không đổi là $(u) = (a, b, c)$.

Bây giờ, nếu ta thay thế các hàm bậc nhất theo t (là at, bt, ct) bằng các hàm số phi tuyến bất kỳ (như hàm bậc hai, hàm lượng giác, hàm mũ), ta sẽ thu được gì?

$$(r)(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad (t \in [\alpha, \beta])$$

Ảnh xạ này sẽ không còn vẽ ra một đường thẳng đơn điệu nữa. Khi t chạy liên tục từ α đến β , điểm đầu bút $M(x(t), y(t), z(t))$ sẽ vạch ra một **đường cong tham số** uốn lượn mềm mại trong không gian 3D. Đây chính là bước chuyển giao từ hình học tĩnh sang hình học động.

TRỰC GIÁC — Không Gian Đang Được Nhìn Theo Cách Nào?

Trực giác vật lý về đường tham số:

Hãy tưởng tượng bạn đang lái một chiếc xe hơi chạy dọc theo một con đường đèo quanh co trên núi.

- Tại mỗi thời điểm t (giây), xe của bạn đang ở một vị trí xác định trong không gian. Bộ ba số tọa độ $(x(t), y(t), z(t))$ chính là phương trình tham số mô tả con đường đèo đó.
- Chiếc kim đồng hồ đo tốc độ (tốc kế) trước mặt bạn chỉ độ lớn vận tốc tức thời của xe, chính là tốc độ di chuyển của bạn trên đường cong.
- Hướng mũi xe của bạn tại mỗi tích tắc luôn chỉ thẳng theo hướng tiếp tuyến của con đường đèo tại vị trí đó.

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Đại lượng Động học của Đường tham số:

Cho đường cong tham số $C : (r)(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Các đại lượng cốt lõi được định nghĩa tương tự như trong vật lý phổ thông:

1. **Vectơ vị trí:** $(r)(t)$ xuất phát từ gốc tọa độ O đến điểm trên đường cong.
2. **Vectơ vận tốc (Vectơ tiếp tuyến):** Là đạo hàm của vectơ vị trí theo thời gian t :

$$(v)(t) = (r)'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

Vectơ này luôn trùng với vectơ chỉ phương của đường thẳng tiếp tuyến của đường cong tại thời điểm t .

3. **Tốc độ di chuyển:** Là độ dài của vectơ vận tốc:

$$v(t) = |(r)'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}$$

4. **Phương trình tiếp tuyến:** Đường thẳng tiếp tuyến tại thời điểm t_0 đi qua điểm $M_0(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ và nhận $(r)'(t_0)$ làm vectơ chỉ phương:

$$\begin{cases} x = x(t_0) + x'(t_0) \cdot s \\ y = y(t_0) + y'(t_0) \cdot s \\ z = z(t_0) + z'(t_0) \cdot s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R})$$

2. Bài Toán Quãng Đường (Độ Dài Cung) Dưới Góc Nhìn Tích Phân

Trong vật lý lớp 10, ta biết rằng quãng đường đi được bằng vận tốc nhân thời gian ($s = v \cdot t$) nếu vận tốc không đổi. Nếu vận tốc thay đổi liên tục, ta phải chia nhỏ thời gian thành các khoảng cực ngắn dt , tính quãng đường nhỏ $ds = v(t)dt$, rồi cộng dồn lại bằng phép tính tích phân.

Công thức tính độ dài của một sợi dây cong trong không gian từ điểm ứng với tham số $t = a$ đến $t = b$ chính là tích phân của tốc độ tức thời:

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Công thức tính Độ dài cung (Arc Length):

$$L = \int_a^b |(r)'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

Công thức này liên kết trực tiếp hình học không gian với công cụ **Tích phân đơn biến** của giải tích lớp 12.

3. Khái Niệm Trực Quan về Độ Cong và Độ Xoắn

Làm thế nào để ta đo lường xem một đường đi bẻ cua gấp khúc ra sao (độ cong) hay nó uốn xoắn ra khỏi mặt phẳng như thế nào (độ xoắn)? Trong toán cao cấp, người ta dùng hệ tọa độ di động Frenet-Serret. Để phù hợp với trình độ phổ thông, chúng ta sẽ định nghĩa hai đại lượng này thông qua các phép toán vectơ của lớp 12:

1. **Độ cong κ (kappa):** Đo tốc độ thay đổi hướng đi của đường cong.

- Nếu $\kappa = 0$ tại mọi điểm, đường cong thực chất là một đường thẳng (không bẻ cong).
- Đối với một đường tròn bán kính R , độ cong tại mọi điểm đều như nhau và bằng $\kappa = \frac{1}{R}$ (bán kính càng nhỏ của càng gấp, độ cong càng lớn).
- Công thức tính nhanh bằng tọa độ Oxyz thông qua tích có hướng và tích vô hướng:

$$\kappa = \frac{|(r)'(t) \times (r)''(t)|}{|(r)'(t)|^3}$$

Ý nghĩa vật lý: Đạo hàm bậc hai $(r)''(t)$ chính là vectơ gia tốc. Tích có hướng $(r)' \times (r)''$ đo lường phần gia tốc vuông góc với vận tốc (phần lực kéo vật lệch khỏi đường đi thẳng). Độ lớn tích có hướng này càng lớn thì đường bẻ cua càng gấp. **Liên hệ thực tế:** Theo vật lý phổ thông, khi xe đi qua khúc cua có độ cong κ , lực ly tâm tác dụng lên xe là $F_c = mv^2\kappa$. Độ cong κ càng lớn thì lực ly tâm càng mạnh, xe càng dễ bị trượt bánh khỏi đường đua.

2. **Độ xoắn τ (tau):** Đo lường mức độ đường cong vặn mình thoát ra khỏi mặt phẳng chứa nó.

- Nếu $\tau = 0$ tại mọi điểm, đường cong là một đường cong phẳng (ví dụ như đường parabol, đường elip nằm phẳng trên bàn).
- Nếu $\tau \neq 0$, đường cong là đường cong không gian 3D thực thụ (như lò xo xoắn ốc).
- Công thức tính nhanh qua tích hỗn tạp Oxyz của ba đạo hàm bậc một, hai và ba:

$$\tau = \frac{((r)' \times (r)'') \cdot (r)'''}{|(r)' \times (r)'')|^2}$$

CẦU NỐI CÔNG NGHỆ — Ứng dụng trong thiết kế đường cao tốc và đường sắt

Khi thiết kế đường bộ hoặc đường sắt, các kỹ sư không bao giờ nối trực tiếp một đoạn đường thẳng tắp vào một đoạn cua tròn. Tại sao?

- Đoạn đường thẳng có độ cong $\kappa = 0$.
- Đoạn đường cong tròn có độ cong $\kappa = \frac{1}{R} > 0$.

Nếu nối trực tiếp, tại điểm tiếp giáp, độ cong thay đổi đột ngột từ 0 lên $\frac{1}{R}$. Điều này dẫn đến lực ly tâm tác dụng lên hành khách và phương tiện thay đổi đột ngột từ 0 lên $m\frac{v^2}{R}$. Kết quả là xe bị giật mạnh, hành khách khó chịu và tàu hỏa rất dễ bị trật bánh!

Để khắc phục, người ta chèn vào giữa một đoạn **đường cong chuyển tiếp** (transition curve, thường là đường xoắn ốc Euler hay Clothoid). Đường cong này có tham số hóa sao cho độ cong $\kappa(t)$ tăng dần một cách tuyến tính từ 0 lên $\frac{1}{R}$, giúp lực ly tâm tăng từ từ, đảm bảo xe chạy êm ái.

4. Đường Xoắn Ốc Helix – Quỹ Đạo Đối Xứng Hoàn Hảo

Đường xoắn ốc tròn (Helix) là đường đi của một điểm chuyển động tròn đều trên mặt phẳng ngang đồng thời đi lên đều theo phương thẳng đứng. Đây là quỹ đạo của hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều, hay các ren của đinh ốc.

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Phương trình tham số của đường Helix:

$$(r)(t) = (R \cos t, R \sin t, ht) \quad (t \in \mathbb{R})$$

Trong đó R là bán kính của hình trụ bao quanh, và h là hệ số tốc độ đi lên theo trục z .

Hãy cùng tính toán độ cong và độ xoắn của đường Helix này để thấy vẻ đẹp đối xứng của nó:

- Đạo hàm các cấp theo t :

$$(r)'(t) = (-R \sin t, R \cos t, h)$$

$$(r)''(t) = (-R \cos t, -R \sin t, 0)$$

$$(r)'''(t) = (R \sin t, -R \cos t, 0)$$

- Độ dài đạo hàm bậc nhất (tốc độ):

$$|(r)'(t)| = \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2 + h^2} = \sqrt{R^2 + h^2}$$

- Tích có hướng của đạo hàm bậc một và hai:

$$(r)'(t) \times (r)''(t) = (hR \sin t, -hR \cos t, R^2)$$

- Độ lớn của tích có hướng này:

$$|(r)'(t) \times (r)''(t)| = \sqrt{(hR \sin t)^2 + (-hR \cos t)^2 + (R^2)^2} = R\sqrt{R^2 + h^2}$$

- Tính độ cong κ :

$$\kappa = \frac{R\sqrt{R^2 + h^2}}{(R^2 + h^2)^{3/2}} = \frac{R}{R^2 + h^2}$$

Ta thấy κ hoàn toàn là một hằng số không phụ thuộc vào t .

- Tính tích hỗn tạp:

$$((r)' \times (r)'') \cdot (r)''' = (hR \sin t)(R \sin t) + (-hR \cos t)(-R \cos t) + R^2(0) = hR^2$$

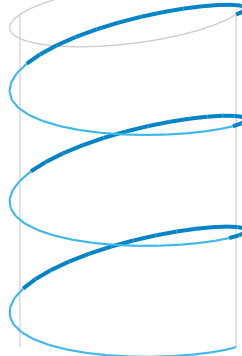
- Tính độ xoắn τ :

$$\tau = \frac{hR^2}{R^2(R^2 + h^2)} = \frac{h}{R^2 + h^2}$$

Độ xoắn τ cũng là một hằng số không đổi tại mọi điểm!

Kết luận: Đường Helix là đường cong không gian duy nhất (ngoài đường thẳng và đường tròn) có cả độ cong và độ xoắn đều là hằng số. Nó có một cấu trúc đối xứng tuyệt hảo trong không gian 3D.

Đường xoắn ốc Helix trong không gian



5. Đường Cong Bézier Dưới Góc Nhìn Nhị Thức Newton Phổ Thông

Đường cong Bézier là công cụ nền tảng trong đồ họa máy tính, giúp tạo ra các phông chữ vector mượt mà (như phông chữ bạn đang đọc) hay các bề mặt thân xe hơi Aerodynamic trong phần mềm CAD.

Toán học đằng sau đường cong Bézier thực chất cực kỳ gần gũi với học sinh phổ thông: nó dựa trên các hệ số của **Nhị thức Newton**!

🌀 KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Đường cong Bézier bậc n (Bézier Curve of degree n):

Cho $n + 1$ điểm kiểm soát $(P)_0, (P)_1, \dots, (P)_n$ trong không gian 3D. Đường cong Bézier bậc n là một tổ hợp đa thức tham số theo thời gian $t \in [0, 1]$:

$$(B)(t) = \sum_{i=0}^n C_n^i (1-t)^{n-i} t^i (P)_i$$

Trong đó C_n^i chính là tổ hợp chập i của n phần tử (hệ số nhị thức Newton).

Hãy xét hai trường hợp quen thuộc nhất:

- **Đường cong Bézier bậc 2 (3 điểm kiểm soát $(P)_0, (P)_1, (P)_2$):**

$$(B)(t) = (1-t)^2(P)_0 + 2t(1-t)(P)_1 + t^2(P)_2$$

- **Đường cong Bézier bậc 3 (4 điểm kiểm soát $(P)_0, (P)_1, (P)_2, (P)_3$):**

$$(B)(t) = (1-t)^3(P)_0 + 3t(1-t)^2(P)_1 + 3t^2(1-t)(P)_2 + t^3(P)_3$$

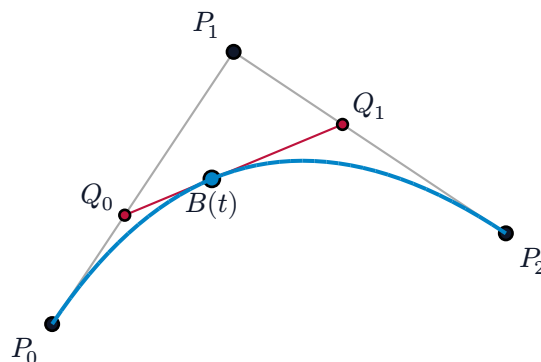
Thuật Toán Hình Học de Casteljau: Phép Chia Tỷ Lệ Đơn Giản

Tại sao công thức trên lại tạo ra một đường cong mượt mà? Paul de Casteljau đã chứng minh điều này bằng một cơ chế hình học vô cùng trực quan dựa trên **phép chia đoạn thẳng theo tỷ lệ $t : (1-t)$** (kiến thức vectơ lớp 10).

Hãy xét trường hợp bậc 2 với 3 điểm kiểm soát P_0, P_1, P_2 tại thời điểm $t = 0.4$:

1. Lấy điểm Q_0 nằm trên đoạn P_0P_1 sao cho Q_0 chia đoạn này theo tỷ lệ $t = 0.4$ (tức là $Q_0 = (1-t)P_0 + tP_1$).
2. Lấy điểm Q_1 nằm trên đoạn P_1P_2 sao cho Q_1 chia đoạn này theo tỷ lệ $t = 0.4$ (tức là $Q_1 = (1-t)P_1 + tP_2$).
3. Nối Q_0 và Q_1 thành một đoạn thẳng mới.
4. Lấy điểm B trên đoạn Q_0Q_1 sao cho B chia đoạn này theo tỷ lệ $t = 0.4$ (tức là $B = (1-t)Q_0 + tQ_1$).

Khi cho t chạy liên tục từ 0 đến 1, điểm $B(t)$ sẽ vạch ra chính xác đường cong Bézier bậc 2!



Thuật toán de Casteljau kiến tạo đường cong Bézier bậc 2 thông qua các bước chia đoạn thẳng tỷ lệ

Cơ chế này áp dụng tương tự cho bậc 3 và mọi bậc cao hơn. Thuật toán này cực kỳ dễ lập trình trên máy tính bằng các vòng lặp tuyến tính đơn giản, không cần tính toán lũy thừa phức tạp.

6. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)

🔥 Ví Dụ Ví dụ 1 — Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong phi tuyến

Cho chất điểm chuyển động dọc theo đường cong tham số C có phương trình:

$$(r)(t) = (t^3 - t, e^{2t}, \cos t)$$

Hãy viết phương trình tham số của đường thẳng tiếp tuyến của C tại thời điểm $t = 0$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tìm tọa độ điểm tiếp xúc M_0 tại thời điểm $t = 0$:

$$x(0) = 0^3 - 0 = 0$$

$$y(0) = e^{2 \cdot 0} = e^0 = 1$$

$$z(0) = \cos 0 = 1$$

Suy ra điểm tiếp xúc là $M_0(0, 1, 1)$.

- **Bước 2:** Tính đạo hàm riêng biệt từng thành phần tọa độ theo t :

$$x'(t) = 3t^2 - 1$$

$$y'(t) = 2e^{2t}$$

$$z'(t) = -\sin t$$

Như vậy vectơ đạo hàm (vectơ vận tốc) là:

$$(r)'(t) = (3t^2 - 1, 2e^{2t}, -\sin t)$$

- **Bước 3:** Thế $t = 0$ vào để tìm vectơ chỉ phương của tiếp tuyến:

$$(u) = (r)'(0) = (3(0)^2 - 1, 2e^0, -\sin 0) = (-1, 2, 0)$$

- **Bước 4:** Viết phương trình tham số của đường thẳng tiếp tuyến đi qua $M_0(0, 1, 1)$ có vectơ chỉ phương $(u) = (-1, 2, 0)$:

$$\begin{cases} x = -s \\ y = 1 + 2s \\ z = 1 \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R})$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Tính độ dài thực tế của lò xo xoắn ốc

Một con kiến bò dọc theo một cọng kẽm có hình dạng đường xoắn ốc Helix có phương trình tham số:

$$(r)(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 4t) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

(Đơn vị đo độ dài là cm). Tính quãng đường thực tế con kiến đã bò được khi tham số t đi hết một vòng từ 0 đến 2π .

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính vectơ đạo hàm $(r)'(t)$:

$$(r)'(t) = (-3 \sin t, 3 \cos t, 4)$$

- **Bước 2:** Tính tốc độ di chuyển $v(t) = |(r)'(t)|$:

$$v(t) = \sqrt{(-3 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2 + 4^2} = \sqrt{9(\sin^2 t + \cos^2 t) + 16}$$

Vì $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ nên ta được:

$$v(t) = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \quad (\text{cm/s})$$

Tốc độ di chuyển của con kiến là hằng số và bằng 5 cm/s.

- **Bước 3:** Áp dụng công thức tính độ dài cung bằng tích phân:

$$L = \int_0^{2\pi} |(r)'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 5 dt = [5t]_0^{2\pi} = 10\pi \approx 31.42 \quad (\text{cm})$$

- **Kết luận:** Con kiến đã bò được một quãng đường bằng 10π cm (khoảng 31.42 cm).

 Ví Dụ Ví dụ 3 — Bài toán quỹ đạo hạt điện tích trong từ trường

Một electron bay vào vùng từ trường đều theo phương nghiêng góc, chuyển động của nó tuân theo phương trình tham số:

$$(r)(t) = (2 \cos(100t), 2 \sin(100t), 10t)$$

Trong đó t là thời gian tính bằng giây, tọa độ tính bằng milimét (mm).

1. Xác định vận tốc tức thời và tốc độ của electron tại thời điểm t .
2. Tính quãng đường electron đi được sau 0.1 giây.

Giải chi tiết:

- **Câu 1:**

- Đạo hàm vectơ tọa độ theo thời gian t để tìm vận tốc:

$$(v)(t) = (r)'(t) = (-200 \sin(100t), 200 \cos(100t), 10) \quad (\text{mm/s})$$

- Độ lớn vận tốc (tốc độ):

$$v = |(v)(t)| = \sqrt{(-200 \sin(100t))^2 + (200 \cos(100t))^2 + 10^2} = \sqrt{40000 + 100} = \sqrt{40100} \approx 200.25 \quad (\text{mm/s})$$

- **Câu 2:**

- Vì tốc độ $v \approx 200.25$ mm/s là hằng số, quãng đường đi được sau thời gian $T = 0.1$ giây là:

$$s = \int_0^{0.1} |(v)(t)| dt = \sqrt{40100} \cdot 0.1 \approx 20.035 \quad (\text{mm})$$

 Ví Dụ Ví dụ 4 — Thiết lập phương trình Bézier kết nối trơn hai đường đi

Trong thiết kế đồ họa, người ta muốn vẽ một đường cong Bézier bậc 2 nối từ điểm đầu $A(0, 0, 0)$ đến điểm cuối $B(4, 2, 0)$. Để đường cong này xuất phát theo hướng của vectơ $(u) = (2, 4, 0)$, hãy xác định tọa độ điểm kiểm soát trung gian $(P)_1$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Đường cong Bézier bậc 2 có 3 điểm kiểm soát: $(P)_0, (P)_1, (P)_2$.
 - Theo đề bài, điểm đầu là A nên $(P)_0 = A(0, 0, 0)$.
 - Điểm cuối là B nên $(P)_2 = B(4, 2, 0)$.
- **Bước 2:** Đạo hàm của đường cong Bézier bậc 2 tại điểm đầu $t = 0$ có công thức là:

$$(B)'(0) = 2((P)_1 - (P)_0)$$

- **Bước 3:** Để đường cong xuất phát theo hướng của vectơ (u) , vectơ tiếp tuyến $(B)'(0)$ phải cùng hướng với (u) . Giả sử có một số thực dương k sao cho:

$$(B)'(0) = k(u) \Rightarrow 2((P)_1 - (0, 0, 0)) = k(2, 4, 0) \Rightarrow (P)_1 = (k, 2k, 0)$$

- **Bước 4:** Chọn giá trị k tương ứng với tốc độ vẽ ban đầu mong muốn. Ví dụ chọn $k = 1$, ta thu được tọa độ của điểm kiểm soát trung gian cần thiết là $(P)_1(1, 2, 0)$.

Ví Dụ Ví dụ 5 — Tính độ cong của đường parabol trong không gian

Tìm độ cong κ của đường cong C tại điểm đỉnh $O(0, 0, 0)$, biết phương trình tham số của nó là:

$$(r)(t) = (t, t^2, 0)$$

(Đây là một đường Parabol $y = x^2$ nằm trong mặt phẳng Oxy).

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm cấp một và đạo hàm cấp hai của vectơ vị trí:

$$(r)'(t) = (1, 2t, 0)$$

$$(r)''(t) = (0, 2, 0)$$

- **Bước 2:** Tính tích có hướng $(r)'(t) \times (r)''(t)$:

$$(r)'(t) \times (r)''(t) = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ 1 & 2t & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 2)$$

Độ lớn tích có hướng này bằng:

$$|(r)'(t) \times (r)''(t)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = 2$$

- **Bước 3:** Tính độ lớn của đạo hàm bậc một:

$$|(r)'(t)| = \sqrt{1^2 + (2t)^2 + 0^2} = \sqrt{1 + 4t^2}$$

- **Bước 4:** Áp dụng công thức tính độ cong $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{|(r)'(t) \times (r)''(t)|}{|(r)'(t)|^3} = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- **Bước 5:** Tại điểm đỉnh $O(0, 0, 0)$, ứng với tham số $t = 0$:

$$\kappa(0) = \frac{2}{(1 + 4(0)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{1} = 2$$

- **Nhận xét:** Khi đi xa đỉnh Parabol ($t \rightarrow +\infty$), độ cong $\kappa(t) \rightarrow 0$, nghĩa là Parabol ngày càng thẳng ra, cua càng ngày càng rộng. Tại đỉnh $t = 0$, cua là gấp nhất nên độ cong đạt giá trị lớn nhất bằng 2.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Bài toán bo tròn góc trong cơ khí CNC

Một máy cắt laser cần di chuyển để cắt một góc vuông từ cạnh thẳng dọc trục x sang cạnh thẳng dọc trục y . Kỹ sư bo tròn góc này bằng một cung tròn có bán kính $R = 10$ mm, được tham số hóa từ góc $\theta = 0$ đến $\theta = \frac{\pi}{2}$:

$$(r)(\theta) = (10 - 10 \sin \theta, 10 - 10 \cos \theta, 0)$$

Hãy kiểm tra xem tại điểm kết nối góc thẳng ban đầu (khi $\theta = 0$, tương ứng với đường thẳng đi vào song song trục x), hướng đi có trùng khớp trơn tru không.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xét hướng đi của đường thẳng ban đầu đi vào song song với trục x : Vectơ chỉ phương của nó là $(i) = (1, 0, 0)$.
- **Bước 2:** Tính đạo hàm của cung tròn bo góc theo tham số θ :

$$(r)'(\theta) = (-10 \cos \theta, 10 \sin \theta, 0)$$

- **Bước 3:** Tại điểm bắt đầu cung bo tròn ($\theta = 0$):

$$(r)'(0) = (-10 \cos 0, 10 \sin 0, 0) = (-10, 0, 0)$$

- **Bước 4:** Vectơ vận tốc này hướng ngược chiều trục x (do máy di chuyển lùi từ phải qua trái). Hướng của nó hoàn toàn trùng khớp (song song) với hướng trục x , đảm bảo không có sự bẻ góc đột ngột tại điểm nối tiếp! Đường cắt sẽ cực kỳ mượt mà.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Tính độ dài sợi chỉ cong (Cung bậc 3/2)

Một đoạn dây trang trí nghệ thuật trong không gian 3D được tham số hóa bởi phương trình:

$$(r)(t) = \left(t, \frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}, 0 \right) \quad (t \in [0, 3])$$

Tính độ dài thực tế của đoạn dây này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm của vectơ vị trí theo tham số t :

$$(r)'(t) = \left(1, \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} t^{\frac{1}{2}}, 0 \right) = \left(1, t^{\frac{1}{2}}, 0 \right)$$

- **Bước 2:** Tính tốc độ di chuyển $v(t) = |(r)'(t)|$:

$$v(t) = \sqrt{1^2 + \left(t^{\frac{1}{2}} \right)^2 + 0^2} = \sqrt{1+t}$$

- **Bước 3:** Áp dụng công thức tính độ dài cung:

$$L = \int_0^3 |(r)'(t)| dt = \int_0^3 \sqrt{1+t} dt$$

Để tính tích phân này, ta dùng công thức nguyên hàm cơ bản:

$$L = \left[\frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = \frac{2}{3} (1+3)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} (1+0)^{\frac{3}{2}}$$

$$L = \frac{2}{3} (4)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} (1)^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} (8) - \frac{2}{3} (1) = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.67 \quad (\text{đơn vị độ dài})$$

- **Kết luận:** Độ dài của đoạn dây là $\frac{14}{3}$ đơn vị độ dài (khoảng 4.67).

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Thiết kế đường nối lượn mượt tránh lực giạt ly tâm

Một đoạn đường sắt đang chạy thẳng dọc trục x (phương trình $y = 0$, từ trục âm đi về gốc $O(0,0)$). Để tránh một quả đồi phía trước, các kỹ sư muốn uốn cong đường sắt này bắt đầu từ điểm $O(0,0)$ đi vào một đường cong chuyển tiếp kết nối trơn tru với một cung tròn có bán kính $R = 100$ m. Đường cong chuyển tiếp được thiết kế dạng parabol bậc ba tham số hóa theo trục hoành độ:

$$(r)(x) = (x, kx^3, 0) \quad (x \geq 0)$$

1. Tính độ cong $\kappa(x)$ của đường cong chuyển tiếp này tại điểm x bất kỳ.
2. Để độ cong tại điểm bắt đầu gốc tọa độ $O(0,0)$ bằng 0 (khớp với đường thẳng chạy vào) và tăng dần đều, đồng thời tại điểm cuối cách gốc tọa độ $x = 10$ m, độ cong đạt đúng giá trị $\kappa = \frac{1}{200} m^{-1}$ để nối vào cung tròn tiếp theo, hãy xác định hệ số thiết kế k .

Giải chi tiết:

- **Câu 1:**

- Xem x là tham số chạy. Tính đạo hàm cấp một và cấp hai của vectơ vị trí:

$$(r)'(x) = (1, 3kx^2, 0)$$

$$(r)''(x) = (0, 6kx, 0)$$

- Tính tích có hướng của đạo hàm bậc một và hai:

$$(r)'(x) \times (r)''(x) = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ 1 & 3kx^2 & 0 \\ 0 & 6kx & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, 6kx)$$

Độ lớn tích có hướng này là:

$$|(r)'(x) \times (r)''(x)| = \sqrt{(6kx)^2} = 6|k|x \quad (\text{với } x \geq 0)$$

- Tính tốc độ di chuyển theo tham số x :

$$|(r)'(x)| = \sqrt{1^2 + (3kx^2)^2 + 0} = \sqrt{1 + 9k^2x^4}$$

- Áp dụng công thức tính độ cong $\kappa(x)$:

$$\kappa(x) = \frac{6|k|x}{(1 + 9k^2x^4)^{\frac{3}{2}}}$$

• **Câu 2:**

- Tại gốc tọa độ $x = 0$, ta có $\kappa(0) = \frac{6|k| \cdot 0}{1^{\frac{3}{2}}} = 0$. Điều này khớp hoàn hảo với đoạn đường thẳng có độ cong bằng 0 đi vào gốc tọa độ.
- Tại điểm cuối của đoạn chuyển tiếp $x = 10$, ta mong muốn độ cong là $\frac{1}{200}$. Thế $x = 10$ vào công thức độ cong:

$$\kappa(10) = \frac{60|k|}{(1 + 90000k^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{200}$$

- Vì độ cong khúc cua thường rất nhỏ và hệ số k rất bé ($90000k^2 \approx 0$), ta có thể xấp xỉ mẫu số bằng 1. Khi đó:

$$60|k| \approx \frac{1}{200} \Rightarrow |k| \approx \frac{1}{12000}$$

- Chọn hệ số dương $k = \frac{1}{12000}$, ta có phương trình thiết kế tối ưu cho đoạn cua xe chạy êm ái:

$$y = \frac{x^3}{12000}$$

CHƯƠNG II — MẶT THAM SỐ VÀ TIẾP DIỆN TRONG KHÔNG GIAN

1. Trục Giác Học Thuật: Từ Đường Cong Lên Mặt Cong

Để vẽ một đường cong (1D) trong không gian, ta cần 1 tham số tự do t (giống như thời gian trôi qua trên một đường chạy). Bây giờ, nếu ta muốn dệt nên một mặt cong (2D) – như một dải lụa bay trong gió, vỏ của một quả bóng, hay mái vòm của một tòa nhà – ta cần bao nhiêu biến tự do?

Câu trả lời là **hai biến tự do độc lập**, thường ký hiệu là u và v . Khi cặp số (u, v) quét qua một miền phẳng D trên mặt phẳng tọa độ Ouv , ánh xạ không gian sẽ biến đổi nó thành một bề mặt cong uốn lượn trong không gian 3D:

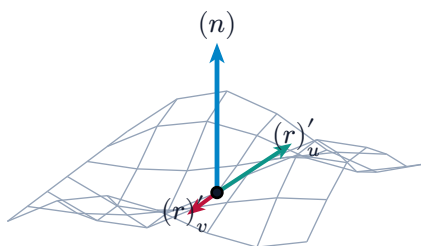
$$(r)(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad ((u, v) \in D)$$

👁 TRỰC GIÁC — Không Gian Đang Được Nhìn Theo Cách Nào?

Lưới tọa độ trên Quả Địa Cầu:

Bản chất của mặt tham số giống hệt cách chúng ta định vị một điểm trên Trái Đất bằng kinh độ và vĩ độ:

- Nếu cố định kinh độ $u = u_0$ và cho vĩ độ v thay đổi, ta sẽ đi dọc theo một **đường kinh tuyến** chạy từ cực Bắc đến cực Nam.
- Nếu cố định vĩ độ $v = v_0$ và cho kinh độ u thay đổi, ta sẽ đi dọc theo một **đường vĩ tuyến** chạy song song với đường xích đạo.
- Sự giao nhau của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến đan chéo nhau tạo thành một mạng lưới tọa độ hoàn chỉnh bao phủ toàn bộ bề mặt địa cầu. Mỗi cặp kinh vĩ độ (u, v) xác định duy nhất một vị trí 3D trên Trái Đất.



2. Vectơ Pháp Tuyến và Tiếp Diện Oxyz (Kết nối tích có hướng lớp 12)

Một trong những bài toán quan trọng nhất của Oxyz lớp 12 là viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc (tiếp diện) của một bề mặt tại một điểm. Để viết được phương trình mặt phẳng, ta bắt buộc phải tìm được **pháp vectơ** (vectơ vuông góc với mặt phẳng đó).

Đối với mặt tham số, ta tìm pháp vectơ cực kỳ dễ dàng bằng hai bước đơn giản:

1. Tính đạo hàm riêng phần (đạo hàm chéo):

- Vectơ tiếp tuyến theo hướng u (ký hiệu là $(r)'_u$): Ta tính đạo hàm của các thành phần tọa độ theo biến u và coi v là một con số cố định (hằng số):

$$(r)'_u = (x'_u, y'_u, z'_u)$$

- Vectơ tiếp tuyến theo hướng v (ký hiệu là $(r)'_v$): Ta tính đạo hàm của các thành phần tọa độ theo biến v và coi u là hằng số:

$$(r)'_v = (x'_v, y'_v, z'_v)$$

2. **Nhân tích có hướng để tìm pháp vectơ:** Vì hai vectơ tiếp tuyến $(r)'_u$ và $(r)'_v$ đều nằm trong mặt phẳng tiếp xúc với bề mặt tại điểm đang xét, vectơ pháp tuyến (n) vuông góc với bề mặt chính là tích có hướng của hai vectơ này:

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v$$

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Nhắc lại công thức Tích có hướng lớp 12:

Cho hai vectơ $(a) = (a_1, a_2, a_3)$ và $(b) = (b_1, b_2, b_3)$. Tích có hướng $(a) \times (b)$ là một vectơ có tọa độ:

$$(a) \times (b) = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$$

Mẹo bấm máy tính Casio FX-580VNX:

- Bước 1: Vào phương thức vectơ: MENU -> 5 (Vectơ) -> Nhập vectơ A (phím 1) và nhập kích thước là 3.
- Bước 2: Nhập các hệ số tọa độ của $(r)'_u$.
- Bước 3: Định nghĩa vectơ B: Nhấn OPTN -> 1 (Định nghĩa Vectơ) -> Nhập vectơ B (phím 2) và kích thước 3. Nhập tọa độ của $(r)'_v$.
- Bước 4: Tính tích có hướng: Nhấn AC để ra màn hình trống. Nhấn OPTN -> 3 (VectơA) -> Nhấn phím nhân $\times$ -> Nhấn OPTN -> 4 (VectơB). Nhấn = để nhận kết quả tọa độ của vectơ pháp tuyến (n) .

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Phương trình mặt phẳng tiếp diện:

Mặt phẳng tiếp xúc (tiếp diện) của mặt cong tại điểm tiếp xúc $M_0(x_0, y_0, z_0)$ có vectơ pháp tuyến $(n) = (A, B, C)$ là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

3. Diện Tích Bề Mặt Cong Dưới Lăng Kính Tích Phân

Để tính diện tích của một hình phẳng, ta chỉ cần chia nó thành các ô vuông nhỏ $du \cdot dv$ rồi cộng dồn lại. Tuy nhiên, khi mặt phẳng này bị uốn cong thành bề mặt S trong không gian 3D, các ô hình chữ nhật phẳng nhỏ $dudv$ trên lưới tham số sẽ bị kéo dãn và uốn cong thành các ô hình bình hành nhỏ trên bề mặt.

Diện tích của ô hình bình hành nhỏ này chính là độ lớn tích có hướng của hai vectơ cạnh tiếp diện:

$$dS = |(r)'_u \times (r)'_v| \, dudv$$

Do đó, diện tích toàn bộ mặt cong được tính bằng phép cộng dồn (tích phân hai lớp) trên miền tham số D :

$$A(S) = \int_D |(r)'_u \times (r)'_v| \, dudv$$

Quy tắc tính tích phân: Ta tính tích phân theo biến này trước (coi biến kia là số), sau đó tính tích phân theo biến còn lại như bình thường.

4. Hai Bề Mặt Kinh Điển và Các Ứng Dụng Thực Tế

A. Mặt Torus – Chiếc Bánh Donut của Không Gian 3D

Mặt Torus thu được bằng cách quay một đường tròn bán kính r xung quanh một trục nằm trong cùng mặt phẳng đường tròn nhưng không cắt đường tròn đó, cách tâm một khoảng $R > r$.

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Phương trình tham số của Torus:

$$\begin{cases} x = (R + r \cos u) \cos v \\ y = (R + r \cos u) \sin v \\ z = r \sin u \end{cases} \quad (u \in [0, 2\pi], v \in [0, 2\pi])$$

Trong đó:

- Tham số u đại diện cho góc quay bo quanh ruột bánh donut.
- Tham số v đại diện cho góc quay bao quanh toàn bộ bánh donut.

B. Dải Möbius – Thế Giới Tô-Pô của Bề Mặt Một Phía

Dải Möbius là hình thể nổi tiếng nhất của ngành tô-pô học. Nó là một dải băng giấy bị vặn ngược nửa vòng trước khi dán hai đầu lại với nhau. Kết quả là nó tạo nên một bề mặt chỉ có **một phía duy nhất và một đường biên duy nhất**.

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Phương trình tham số của dải Möbius:

$$\begin{cases} x = \left(1 + \frac{v}{2} \cos\left(\frac{u}{2}\right)\right) \cos u \\ y = \left(1 + \frac{v}{2} \cos\left(\frac{u}{2}\right)\right) \sin u \\ z = \frac{v}{2} \sin\left(\frac{u}{2}\right) \end{cases} \quad (u \in [0, 2\pi], v \in [-1, 1])$$

- Khi tham số u quay một vòng 2π (quay 360° quanh trục thẳng đứng), tham số vặn $\frac{u}{2}$ chỉ mới đi được một góc π (180° - tức là lật ngược). Điều này giải thích tại sao dải băng chỉ có một mặt duy nhất.

- **Ứng dụng cơ khí:** Băng tải truyền động trong các nhà máy nghiền than hay đá được chế tạo dưới dạng dải Möbius để cả hai bề mặt giấy đều được mài mòn đều đặn như nhau, giúp tuổi thọ băng tải tăng gấp đôi so với dải băng thông thường.

5. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)

🔥 Ví Dụ Ví dụ 1 — Tính pháp vectơ và tiếp diện của mặt cong paraboloid

Cho bề mặt cong S có phương trình tham số:

$$(r)(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

1. Tính các vectơ tiếp tuyến riêng phần $(r)'_u$ và $(r)'_v$ tại điểm M_0 ứng với bộ tham số $(u_0, v_0) = (1, 2)$.
2. Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện của mặt cong tại điểm M_0 .

Giải chi tiết:

• **Câu 1:**

- ▶ Tính đạo hàm riêng của $(r)(u, v)$ theo u bằng cách coi v là hằng số:

$$(r)'_u = (1, 0, 2u)$$

- ▶ Tính đạo hàm riêng của $(r)(u, v)$ theo v bằng cách coi u là hằng số:

$$(r)'_v = (0, 1, 2v)$$

- ▶ Thay tọa độ $(u_0, v_0) = (1, 2)$ vào hai vectơ trên:

$$(r)'_{u(1,2)} = (1, 0, 2)$$

$$(r)'_{v(1,2)} = (0, 1, 4)$$

• **Câu 2:**

- ▶ Tìm tọa độ điểm tiếp xúc $M_0(x_0, y_0, z_0)$ trong không gian bằng cách thế $(u_0, v_0) = (1, 2)$ vào phương trình của (r) :

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 2, \quad z_0 = 1^2 + 2^2 = 5 \Rightarrow M_0(1, 2, 5)$$

- ▶ Tính vectơ pháp tuyến (n) của tiếp diện bằng tích có hướng của $(r)'_u$ và $(r)'_v$:

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (-2, -4, 1)$$

(Tọa độ tính được là: $0 \cdot 4 - 2 \cdot 1 = -2$; $2 \cdot 0 - 1 \cdot 4 = -4$; $1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$).

- ▶ Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện đi qua $M_0(1, 2, 5)$ có vectơ pháp tuyến $(n) = (-2, -4, 1)$:

$$-2(x - 1) - 4(y - 2) + 1(z - 5) = 0 \Rightarrow -2x - 4y + z + 5 = 0$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Tham số hóa mặt phẳng nghiêng trong không gian

Cho mặt phẳng nghiêng $(P) : 2x - y + z - 4 = 0$. Hãy viết phương trình tham số hóa của mặt phẳng này dưới dạng $(r)(u, v)$ và tìm vectơ pháp tuyến của nó từ phương trình tham số đó.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Chọn tham số hóa.** Ta có thể đặt trực tiếp $x = u$ và $y = v$ (với u, v là hai số thực tự do). Từ phương trình mặt phẳng, rút tọa độ còn lại là z theo u, v :

$$z = 4 - 2x + y = 4 - 2u + v$$

Vậy phương trình tham số hóa của mặt phẳng (P) là:

$$(r)(u, v) = (u, v, 4 - 2u + v) \quad (u, v \in \mathbb{R})$$

- **Bước 2: Tính các vectơ đạo hàm:**

$$(r)'_u = (1, 0, -2)$$

$$(r)'_v = (0, 1, 1)$$

- **Bước 3: Tính vectơ pháp tuyến từ tích có hướng:**

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (2, -1, 1)$$

Vectơ pháp tuyến này trùng khớp hoàn toàn với vectơ hệ số của phương trình ẩn (P) là $(2, -1, 1)$!

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Kiểm tra tính trực giao của lưới tham số trên mặt cầu

Cho mặt cầu có phương trình tham số địa lý (kinh độ, vĩ độ):

$$(r)(u, v) = (R \sin u \cos v, R \sin u \sin v, R \cos u)$$

Chứng minh rằng tại mọi điểm trên mặt cầu, đường vĩ tuyến (đường chạy theo v) và đường kinh tuyến (đường chạy theo u) luôn vuông góc với nhau (hệ tọa độ trực giao).

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm riêng theo u (chạy theo kinh tuyến):

$$(r)'_u = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, -R \sin u)$$

- **Bước 2:** Tính đạo hàm riêng theo v (chạy theo vĩ tuyến):

$$(r)'_v = (-R \sin u \sin v, R \sin u \cos v, 0)$$

- **Bước 3:** Xét tích vô hướng của hai vectơ này:

$$(r)'_u \cdot (r)'_v = (R \cos u \cos v)(-R \sin u \sin v) + (R \cos u \sin v)(R \sin u \cos v) + (-R \sin u)(0)$$

$$(r)'_u \cdot (r)'_v = -R^2 \sin u \cos u \sin v \cos v + R^2 \sin u \cos u \sin v \cos v + 0 = 0$$

- **Kết luận:** Vì tích vô hướng $(r)'_u \cdot (r)'_v = 0$ tại mọi điểm, hệ tọa độ kinh vĩ độ trên mặt cầu là một hệ lưới vuông góc hoàn hảo. Đây là lý do bản đồ địa hình hàng hải dễ chia ô vuông cục bộ.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 4 — Tìm tiếp diện của mặt nón tròn xoay

Cho mặt nón có phương trình tham số:

$$(r)(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$$

Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện của mặt nón tại điểm M_0 ứng với $u = 2, v = \frac{\pi}{4}$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tìm tọa độ điểm tiếp xúc M_0 :

$$x_0 = 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$y_0 = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$z_0 = 2$$

Suy ra $M_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$.

- **Bước 2:** Tính đạo hàm riêng theo u và v :

$$(r)'_u = (\cos v, \sin v, 1)$$

$$(r)'_v = (-u \sin v, u \cos v, 0)$$

- **Bước 3:** Thế $u = 2, v = \frac{\pi}{4}$ vào các vectơ đạo hàm riêng:

$$(r)'_u = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$$

$$(r)'_v = \left(-2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right), 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right), 0\right) = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$$

- **Bước 4:** Tính vectơ pháp tuyến bằng tích có hướng:

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2)$$

- **Bước 5:** Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện đi qua $M_0(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$:

$$-\sqrt{2}(x - \sqrt{2}) - \sqrt{2}(y - \sqrt{2}) + 2(z - 2) = 0$$

$$-\sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 2z = 0$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 5 — Tính vi phân diện tích trên mặt trụ đứng

Một mặt trụ tròn xoay có bán kính đáy $R = 3$ được tham số hóa bởi:

$$(r)(u, v) = (3 \cos u, 3 \sin u, v) \quad (u \in [0, 2\pi], v \in [0, 5])$$

Hãy tính đại lượng vi phân diện tích $dS = |(r)'_u \times (r)'_v| \, du \, dv$ và dùng tích phân tính diện tích xung quanh của hình trụ này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm riêng:

$$(r)'_u = (-3 \sin u, 3 \cos u, 0)$$

$$(r)'_v = (0, 0, 1)$$

- **Bước 2:** Tính tích có hướng:

$$(r)'_u \times (r)'_v = (3 \cos u, 3 \sin u, 0)$$

Đoạn này độ lớn của tích có hướng là:

$$|(r)'_u \times (r)'_v| = \sqrt{(3 \cos u)^2 + (3 \sin u)^2 + 0^2} = 3$$

Suy ra vi phân diện tích là $dS = 3 \, du \, dv$.

- **Bước 3:** Tính diện tích xung quanh của mặt trụ bằng tích phân trên miền $u \in [0, 2\pi]$ và $v \in [0, 5]$:

$$A = \int_0^5 \left(\int_0^{2\pi} 3 \, du \right) dv$$

$$A = \int_0^5 [3u]_0^{2\pi} dv = \int_0^5 6\pi \, dv = [6\pi v]_0^5 = 30\pi \quad (\text{đvdt})$$

Kết quả này trùng khớp hoàn toàn với công thức phổ thông học lớp 12: $S_{\text{xq}} = 2\pi R h = 2\pi(3)(5) = 30\pi$!

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Lập tiếp diện chung của hai mặt cong tại giao điểm

Cho hai mặt cong:

$$(S_1) : (r)_1(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

$$(S_2) : (r)_2(s, t) = (s, t, 4 - s^2 - t^2)$$

Hai mặt này cắt nhau và giao nhau tại một vòng tròn. Hãy tìm một điểm giao thuộc góc phần tư thứ nhất có cao độ $z = 2$, và viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc của mặt (S_1) tại điểm giao đó.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Tìm điểm giao.** Tại điểm giao có cao độ $z = 2$ của mặt (S_1) , ta có $u^2 + v^2 = 2$. Vì điểm thuộc góc phần tư thứ nhất ($x > 0, y > 0$), ta chọn $u = 1, v = 1$. Tọa độ điểm giao là $M_0(1, 1, 2)$. (Ta kiểm tra điểm này trên mặt (S_2) : với $s = 1, t = 1$ thì $z = 4 - 1^2 - 1^2 = 2$. Đúng là điểm giao!).
- **Bước 2:** Tính pháp vectơ của (S_1) tại $u = 1, v = 1$: Theo đạo hàm ở Ví dụ 1, ta có:

$$(r)'_u = (1, 0, 2u) \Rightarrow (r)'_{u(1,1)} = (1, 0, 2)$$

$$(r)'_v = (0, 1, 2v) \Rightarrow (r)'_{v(1,1)} = (0, 1, 2)$$

Tích có hướng:

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (-2, -2, 1)$$

- **Bước 3:** Viết phương trình tiếp diện của (S_1) tại điểm $M_0(1, 1, 2)$:

$$-2(x - 1) - 2(y - 1) + 1(z - 2) = 0 \Rightarrow -2x - 2y + z + 2 = 0$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Tính diện tích của mảnh mặt cầu (Tích phân trên lưới vĩ độ)

Một mái vòm tòa nhà có hình dạng là phần nửa trên của mặt cầu bán kính $R = 10$ m, giới hạn từ vĩ độ $u = 0$ (đỉnh mái) đến vĩ độ $u = \frac{\pi}{6}$ (khoảng 30° chệch xuống). Phương trình tham số của mái vòm là:

$$(r)(u, v) = (10 \sin u \cos v, 10 \sin u \sin v, 10 \cos u)$$

với $u \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ và $v \in [0, 2\pi]$. Hãy tính diện tích bề mặt của mái vòm này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tính đạo hàm riêng theo hai biến u và v :

$$(r)'_u = (10 \cos u \cos v, 10 \cos u \sin v, -10 \sin u)$$

$$(r)'_v = (-10 \sin u \sin v, 10 \sin u \cos v, 0)$$

- **Bước 2:** Tính tích có hướng $(r)'_u \times (r)'_v$:

$$(n) = (100 \sin^2 u \cos v, 100 \sin^2 u \sin v, 100 \sin u \cos u)$$

- **Bước 3:** Tính độ lớn của vectơ pháp tuyến (vì phân diện tích):

$$|(n)| = \sqrt{(100 \sin^2 u \cos v)^2 + (100 \sin^2 u \sin v)^2 + (100 \sin u \cos u)^2}$$

$$|(n)| = \sqrt{10000 \sin^4 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + 10000 \sin^2 u \cos^2 u}$$

Vì $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$, ta có:

$$|(n)| = \sqrt{10000 \sin^2 u (\sin^2 u + \cos^2 u)} = 100 \sin u \quad \left(\text{với } u \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right], \sin u \geq 0 \right)$$

Vậy vi phân diện tích là $dS = 100 \sin u \, du \, dv$.

- **Bước 4:** Tính diện tích mái vòm bằng tích phân:

$$A = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} 100 \sin u \, du \right) dv$$

$$A = \int_0^{2\pi} [-100 \cos u]_0^{\frac{\pi}{6}} dv = \int_0^{2\pi} \left(100 - 100 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) dv$$

$$A = (100 - 50\sqrt{3}) \cdot [v]_0^{2\pi} = 200\pi - 100\sqrt{3}\pi \approx 84.18 \quad (\text{m}^2)$$

- **Kết luận:** Diện tích của mái vòm tòa nhà bằng khoảng $84.18 \, \text{m}^2$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Viết phương trình tiếp diện của mặt Torus

Cho mặt Torus có phương trình tham số với các bán kính $R = 4$ và $r = 1$:

$$(r)(u, v) = ((4 + \cos u) \cos v, (4 + \cos u) \sin v, \sin u)$$

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt Torus này tại điểm ứng với $u = \frac{\pi}{2}, v = 0$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xác định tọa độ điểm tiếp tiếp xúc M_0 trong không gian:

$$x_0 = \left(4 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) \cos 0 = (4 + 0) \cdot 1 = 4$$

$$y_0 = \left(4 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) \sin 0 = (4 + 0) \cdot 0 = 0$$

$$z_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Tọa độ điểm tiếp tiếp xúc là $M_0(4, 0, 1)$.

- **Bước 2:** Tính đạo hàm riêng theo hai tham số u, v :

$$(r)'_u = (-\sin u \cos v, -\sin u \sin v, \cos u)$$

$$(r)'_v = (-(4 + \cos u) \sin v, (4 + \cos u) \cos v, 0)$$

- **Bước 3:** Thế tọa độ $(u_0, v_0) = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ vào hai đạo hàm riêng:

$$(r)'_u\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = \left(-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cos 0, -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin 0, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = (-1, 0, 0)$$

$$(r)'_v\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = (-(4 + 0) \sin 0, (4 + 0) \cos 0, 0) = (0, 4, 0)$$

- **Bước 4:** Tính vectơ pháp tuyến từ tích có hướng:

$$(n) = (r)'_u \times (r)'_v = \det \begin{pmatrix} (i) & (j) & (k) \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} = (0, 0, -4)$$

- **Bước 5:** Viết phương trình mặt phẳng tiếp diện đi qua $M_0(4, 0, 1)$ có vectơ pháp tuyến $(n) = (0, 0, -4)$:

$$0(x - 4) + 0(y - 0) - 4(z - 1) = 0 \Rightarrow -4(z - 1) = 0 \Rightarrow z = 1$$

- **Kết luận:** Mặt phẳng tiếp tiếp xúc tại đỉnh cao nhất của mặt donut chính là mặt phẳng nằm ngang song song mặt đáy: $z = 1$.

CHƯƠNG III — CÁC MẶT BẬC HAI (CONICOIDS) TRONG 3D

1. Khái Niệm Tổng Quan và Sự Tương Đồng Với Conic Phẳng

Trong hình học phẳng, chúng ta đã rất quen thuộc với các đường **Conic** (đường elip, hypebol, parabol) – là các đường cong bậc hai đối với hai biến x, y .

Khi bước vào không gian 3D, các bề mặt được mô tả bởi các phương trình đa thức bậc hai đối với ba biến số x, y, z được gọi là các mặt **Conicoids** (hay các mặt bậc hai - Quadrics). Phương trình tổng quát của chúng có dạng:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx + 2Gx + 2Hy + 2Iz + J = 0$$

Thông qua các phép biến đổi xoay trục và tịnh tiến hệ tọa độ Oxyz (để triệt tiêu các số hạng chéo như xy, yz, zx), ta luôn có thể đưa mọi mặt bậc hai không suy biến về các dạng chính tắc. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một “Từ điển các mặt bậc hai 3D” để nắm vững cấu trúc của chúng.

2. Từ Điển Các Mặt Bậc Hai 3D Chính Tắc

A. Mặt Ellipsoid – Khối Quả Bóng Bầu Dục

Mặt Ellipsoid là phiên bản 3D của đường elip phẳng, thu được bằng cách co giãn mặt cầu theo ba trục tọa độ với các bán trục a, b, c khác nhau.

- **Phương trình chính tắc:**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- **Phương trình tham số hóa:**

$$\begin{cases} x = a \sin u \cos v \\ y = b \sin u \sin v \\ z = c \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

- **Ý nghĩa hình học của tham số:** Tham số u hoạt động giống vĩ độ (quét từ cực Bắc $u = 0$ xuống cực Nam $u = \pi$), còn tham số v hoạt động giống kinh độ (quét một vòng tròn quanh xích đạo).
- **Ứng dụng thực tế:**
 1. **GPS Toàn cầu:** Mô hình chuẩn GPS toàn cầu (WGS-84) sử dụng một mặt Ellipsoid xoay có bán trục xích đạo $a = b \approx 6378.137$ km, và bán trục cực $c \approx 6356.752$ km.
 2. **Hành lang thì thầm (Whispering Gallery):** Nếu bạn đứng ở một tiêu điểm của phòng có trần hình ellipsoid và thì thầm, âm thanh sẽ phản xạ qua trần hội tụ chính xác vào tai một người đứng ở tiêu điểm đối diện, dù khoảng cách rất xa.

B. Hyperboloid Một Tầng – Mặt Cong Dẹt Từ Những Thanh Thẳng

Hyperboloid một tầng là một bề mặt kỳ lạ: dù bề mặt của nó hoàn toàn cong lõm hướng vào trong, nhưng nó lại chứa hai họ đường thẳng nằm trọn vẹn 100% bên trên mặt cong đó (được gọi là **Mặt kẻ - Ruled Surface**).

- **Phương trình chính tắc:**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

- **Phương trình tham số hóa (Trực giao lượng giác):**

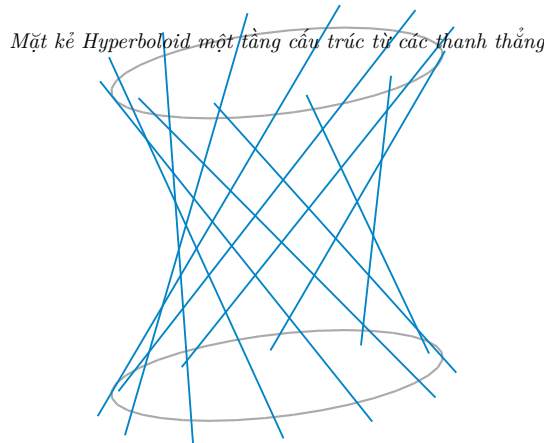
$$\begin{cases} x = a \cosh u \cos v \\ y = b \cosh u \sin v \\ z = c \sinh u \end{cases} \quad (u \in \mathbb{R}, v \in [0, 2\pi])$$

- **Phương trình tham số hóa dạng đường sinh (Mặt kẻ):**

$$\begin{cases} x = a(\cos v + -u \sin v) \\ y = b(\sin v - +u \cos v) \\ z = +-cu \end{cases} \quad (u \in \mathbb{R}, v \in [0, 2\pi])$$

Công thức này chỉ ra rằng, với mỗi góc v cố định, khi ta cho u chạy tự do, ta đang vẽ một đường thẳng. Toàn bộ bề mặt được dệt nên từ việc xoay các đường thẳng chéo nhau này quanh trục.

- **Ứng dụng thực tế:** Canton Tower (tháp truyền hình Quảng Châu) hay tháp giải nhiệt khổng lồ của các nhà máy điện hạt nhân được xây dựng dựa trên mặt này. Người ta dựng các thanh thép thẳng tắp đan chéo nhau để dệt nên tháp cong chịu gió siêu tốt, tiết kiệm chi phí đúc cốt pha cong.



C. Hyperboloid Hai Tầng – Hai Bát Úp Đối Nhau

Khác với hyperboloid một tầng liền mạch, hyperboloid hai tầng bị chia đôi thành hai mảnh độc lập cách nhau một khoảng trống.

- **Phương trình chính tắc:**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

- **Phương trình tham số hóa:**

$$\begin{cases} x = a \sinh u \cos v \\ y = b \sinh u \sin v \\ z = +-c \cosh u \end{cases} \quad (u \geq 0, v \in [0, 2\pi])$$

Dấu $+$ ứng với nhánh trên ($z \geq c$), dấu $-$ ứng với nhánh dưới ($z \leq -c$).

- **Ứng dụng thực tế:** Được ứng dụng làm gương phụ (sub-reflector) trong hệ thống kính thiên văn phản xạ hoặc anten Cassegrain để hội tụ sóng phản xạ từ gương parabol chính về đầu thu.

D. Paraboloid Elliptic – Hình Chảo Ăng-ten

Đây là mặt cong xoay có dạng hình chiếc chảo tròn hoặc elip. Tất cả các mặt cắt song song với trục đứng đều là các đường parabol.

- **Phương trình chính tắc:**

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

- **Phương trình tham số hóa:**

$$\begin{cases} x = au \cos v \\ y = bu \sin v \\ z = cu^2 \end{cases} \quad (u \geq 0, v \in [0, 2\pi])$$

- **Ứng dụng thực tế:**

1. **Chảo vệ tinh:** Mọi tia sáng hay sóng điện từ đi song song với trục đối xứng khi chiếu vào lòng chảo paraboloid đều sẽ phản xạ hội tụ về đúng một điểm gọi là tiêu điểm.
2. **Đèn pha ô tô:** Đặt bóng đèn phát sáng tại tiêu điểm, ánh sáng sẽ phản xạ tạo thành luồng sáng thẳng tập song song chiếu xa.

E. Paraboloid Hyperbolic (Mặt Yên Ngựa) – Thiết Kế Độc Đáo

Mặt yên ngựa là một trong những mặt cong kỳ diệu nhất. Nó vừa có tính chất của Paraboloid, vừa là một **Mặt kẻ (Ruled Surface)** chứa hai họ đường thẳng đan chéo nhau!

- **Phương trình chính tắc:**

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

- **Phương trình tham số hóa (Dạng yên ngựa thông thường):**

$$\begin{cases} x = au \\ y = bv \\ z = c(u^2 - v^2) \end{cases} \quad (u, v \in \mathbb{R})$$

- **Phương trình tham số hóa dạng đường sinh (Mặt kẻ):**

$$\begin{cases} x = a \frac{u+v}{2} \\ y = b \frac{u-v}{2} \\ z = cuv \end{cases} \quad (u, v \in \mathbb{R})$$

Với mỗi tham số v cố định, ta có một đường thẳng theo biến u . Điều này chứng tỏ mặt yên ngựa có thể dệt nên từ những đường thẳng thẳng tắp!

- **Đặc tính chịu lực & Ứng dụng:**

- **Khoai tây chiên Pringles:** Hình dáng cong của miếng khoai tây chiên chính là mặt yên ngựa giúp nó chịu được lực nén khi xếp chồng trong hộp giấy, tránh bị vỡ vụn.
- **Mái nhà yên ngựa (Saddle roofs):** Cắt mặt yên ngựa bằng các mặt phẳng đứng song song, ta thu được các parabol hướng lõm lên (như dây võng) và parabol hướng lõm xuống (như mái vòm). Sự triệt tiêu ứng suất nén và kéo giúp các kỹ sư xây dựng những mái vòm bê tông mỏng nhẹ nhưng cực kỳ vững chắc (như mái sân vận động Munich).

3. Chứng Minh Đại Số: Mặt Yên Ngựa Là Mặt Kề

Hãy chứng minh bằng toán học phổ thông rằng mặt Paraboloid Hyperbolic chứa các đường thẳng.

Ví Dụ Chứng minh — Chứng minh mặt yên ngựa chứa hai họ đường thẳng sinh

Chứng minh rằng mặt yên ngựa $(S) : z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ chứa hai họ đường thẳng nằm trọn vẹn trên bề mặt cong đó.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Biến đổi vế phải của phương trình mặt (S) thành tích nhờ hằng đẳng thức hiệu hai bình phương:

$$z = \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)$$

- **Bước 2:** Đưa ra hai tham số tỉ lệ u và v (không đồng thời bằng 0):

- **Họ đường thẳng thứ nhất (L_1) :**

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = u \\ u\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = z \end{cases}$$

- **Họ đường thẳng thứ hai (L_2) :**

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = v \\ v\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = z \end{cases}$$

- **Bước 3: Kiểm tra tính thuộc bề mặt.** Với mỗi giá trị tham số u cụ thể, hệ phương trình (L_1) là giao tuyến của hai mặt phẳng bậc nhất, do đó nó xác định một đường thẳng trong không gian. Nhân vế theo vế hai phương trình của hệ (L_1) :

$$u\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = uz$$

Chia cả hai vế cho tham số u (với điều kiện $u \neq 0$), ta thu được:

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = z \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$

Phương trình này trùng khớp hoàn toàn với phương trình mặt (S) . Vậy mọi điểm nằm trên đường thẳng (L_1) đều thỏa mãn phương trình mặt (S) . Đường thẳng (L_1) nằm trọn vẹn trên mặt yên ngựa. Việc chứng minh cho họ (L_2) hoàn toàn tương tự.

4. Các Ví Dụ Áp Dụng Chi Tiết (Giải từng bước chuẩn phổ thông)

Ví Dụ Ví dụ 1 — Tính góc giữa hai đường thẳng sinh trên mặt thắt eo

Cho mặt Hyperboloid một tầng chính tắc có phương trình:

$$(S) : \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{1} = 1$$

Tại điểm $A(1, 1, 1)$ thuộc bề mặt (S) , hãy tìm phương trình của hai đường thẳng sinh d_1 và d_2 đi qua A và tính góc giữa chúng.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Viết phương trình tìm họ đường thẳng sinh.** Biến đổi phương trình của (S) về dạng tích:

$$(x - z)(x + z) = (1 - y)(1 + y)$$

Họ đường sinh (L_1) có dạng:

$$\begin{cases} \lambda(x - z) = \mu(1 - y) & (1) \\ \mu(x + z) = \lambda(1 + y) & (2) \end{cases}$$

- **Bước 2: Thế điểm $A(1, 1, 1)$ vào để tìm cặp tỉ lệ $(\lambda : \mu)$.** Thế tọa độ của A vào (1) và (2):

$$\begin{cases} \lambda(1 - 1) = \mu(1 - 1) \Rightarrow \lambda \cdot 0 = \mu \cdot 0 \\ \mu(1 + 1) = \lambda(1 + 1) \Rightarrow 2\mu = 2\lambda \Rightarrow \lambda = \mu \end{cases}$$

Chọn $\lambda = \mu = 1$, ta có phương trình đường thẳng sinh d_1 :

$$d_1 : \begin{cases} x - z = 1 - y \\ x + z = 1 + y \end{cases} \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x - y + z = 1 \end{cases}$$

Giải hệ bằng cách đặt $z = t$:

- Cộng hai phương trình: $2x = 2 \Rightarrow x = 1$.
- Thế vào: $y = z = t$.

Vậy đường thẳng sinh thứ nhất có phương trình tham số:

$$d_1 : \begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- **Bước 3: Lập họ đường sinh (L_2) :**

$$\begin{cases} \lambda(x - z) = \mu(1 + y) & (3) \\ \mu(x + z) = \lambda(1 - y) & (4) \end{cases}$$

Thế điểm $A(1, 1, 1)$ vào:

$$\begin{cases} \lambda(1 - 1) = \mu(1 + 1) \Rightarrow 0 = 2\mu \Rightarrow \mu = 0 \\ 0 \cdot (1 + 1) = \lambda(1 - 1) \Rightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

Vì $\mu = 0$, ta chọn $\lambda = 1$. Hệ phương trình đường thẳng d_2 là:

$$d_2 : \begin{cases} x - z = 0 \\ 1 - y = 0 \end{cases} \Rightarrow d_2 : \begin{cases} x = z \\ y = 1 \end{cases}$$

Đặt $z = t$, ta có phương trình tham số của d_2 :

$$d_2 : \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

• **Bước 4: Tính góc giữa d_1 và d_2 .**

- Vectơ chỉ phương của d_1 là $(u)_1 = (0, 1, 1)$.
- Vectơ chỉ phương của d_2 là $(u)_2 = (1, 0, 1)$.

Áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng của lớp 12:

$$\cos \varphi = \frac{|(u)_1 \cdot (u)_2|}{|(u)_1| \cdot |(u)_2|} = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Suy ra góc giữa hai đường thẳng sinh tại điểm $A(1, 1, 1)$ là $\varphi = 60^\circ$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Bài toán thiết diện phẳng cắt mặt ellipsoid

Cho mặt Ellipsoid có phương trình:

$$(E) : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$$

Hãy tìm hình dạng và kích thước của thiết diện thu được khi cắt mặt (E) bởi mặt phẳng nằm ngang $(P) : z = \frac{1}{2}$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Thế phương trình thiết diện $z = \frac{1}{2}$ vào phương trình của mặt (E) :

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

- **Bước 2:** Rút gọn phương trình đại số:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = \frac{3}{4}$$

- **Bước 3:** Chia cả hai vế cho $\frac{3}{4}$ để đưa về phương trình elip chính tắc:

$$\frac{\frac{x^2}{9}}{\frac{3}{4}} + \frac{\frac{y^2}{4}}{\frac{3}{4}} = 1$$

- **Kết luận:** Thiết diện cắt bởi mặt phẳng $z = \frac{1}{2}$ là một đường Elip nằm trong mặt phẳng song song với Oxy , có các bán trục là:

$$a' = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad b' = \sqrt{3}$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Tìm giao tuyến của paraboloid hyperbolic và mặt phẳng thẳng đứng

Cho mặt yên ngựa có phương trình:

$$(S) : z = x^2 - y^2$$

Hãy tìm phương trình giao tuyến của mặt (S) với mặt phẳng đứng $y = 2$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Thế $y = 2$ vào phương trình mặt yên ngựa:

$$z = x^2 - 2^2 \Rightarrow z = x^2 - 4$$

- **Bước 2:** Viết hệ phương trình xác định giao tuyến:

$$\begin{cases} z = x^2 - 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

- **Kết luận:** Giao tuyến là một đường Parabol nằm trong mặt phẳng đứng $y = 2$, có đỉnh tại điểm $I(0, 2, -4)$ và có bề lõm hướng lên trên.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 4 — Tìm giao tuyến xiên của mặt trụ đứng với mặt phẳng nghiêng

Cho mặt trụ tròn xoay đứng có phương trình:

$$(C) : x^2 + y^2 = 9$$

và mặt phẳng nghiêng cắt qua nó có phương trình:

$$(P) : z = x + y + 5$$

Tìm phương trình tham số hóa của đường giao tuyến (thiết diện) thu được và xác định hình dạng của nó.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Chọn cách tham số hóa.** Hình chiếu của đường giao tuyến xuống mặt phẳng đáy Oxy chính là hình tròn đáy của hình trụ có phương trình $x^2 + y^2 = 9$. Ta tham số hóa hình tròn đáy này bằng lượng giác:

$$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi])$$

- **Bước 2:** Thế vào phương trình mặt phẳng nghiêng để tìm cao độ z theo t :

$$z = x + y + 5 = 3 \cos t + 3 \sin t + 5$$

- **Bước 3:** Viết phương trình tham số của giao tuyến:

$$(r)(t) = (3 \cos t, 3 \sin t, 3 \cos t + 3 \sin t + 5) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

- **Kết luận:** Giao tuyến thu được là một đường cong kín khép vòng. Vì mặt phẳng (P) cắt xiên qua toàn bộ các đường sinh của mặt trụ đứng, thiết diện thu được chắc chắn là một đường Elip nghiêng trong không gian 3D.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 5 — Tính khoảng cách cực trị từ ellipsoid đến tâm

Cho mặt Ellipsoid $(E) : x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$. Hãy tìm các điểm thuộc mặt (E) có khoảng cách ngắn nhất và dài nhất đến gốc tọa độ $O(0, 0, 0)$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Đưa phương trình mặt (E) về dạng chính tắc:

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$$

Các bán trục tương ứng là $a = 6, b = 3, c = 2$.

- **Bước 2:** Khoảng cách từ một điểm $M(x, y, z)$ bất kỳ trên (E) đến gốc tọa độ O là:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

- **Bước 3:** Sử dụng điều kiện ràng buộc của mặt (E) :

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 \Rightarrow x^2 = 36 - 4y^2 - 9z^2$$

Thế vào công thức khoảng cách bình phương:

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = (36 - 4y^2 - 9z^2) + y^2 + z^2 = 36 - 3y^2 - 8z^2$$

- **Bước 4:** Vì $y^2 \geq 0$ và $z^2 \geq 0$, ta có:

$$d^2 = 36 - 3y^2 - 8z^2 \leq 36$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $y = 0$ và $z = 0$. Khi đó thế lại ta có $x^2 = 36 \Rightarrow x = \pm 6$. Như vậy, khoảng cách lớn nhất từ điểm trên ellipsoid đến tâm là $d_{\max} = 6$ tại hai cực xích đạo $M_1(6, 0, 0)$ và $M_2(-6, 0, 0)$.

- **Bước 5: Tìm khoảng cách ngắn nhất.** Tương tự, ta rút z^2 theo x^2, y^2 :

$$\frac{z^2}{4} = 1 - \frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{9} \Rightarrow z^2 = 4 - \frac{x^2}{9} - \frac{4y^2}{9}$$

Thế vào công thức khoảng cách bình phương:

$$d^2 = x^2 + y^2 + 4 - \frac{x^2}{9} - \frac{4y^2}{9} = 4 + \frac{8x^2}{9} + \frac{5y^2}{9}$$

Vì $x^2 \geq 0$ và $y^2 \geq 0$, ta có:

$$d^2 \geq 4$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$ và $y = 0$. Khi đó thế lại ta có $z^2 = 4 \Rightarrow z = \pm 2$. Như vậy, khoảng cách ngắn nhất từ điểm trên ellipsoid đến tâm là $d_{\min} = 2$ tại hai cực của trục nhỏ nhất là $M_3(0, 0, 2)$ và $M_4(0, 0, -2)$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Xác định phương trình đường thẳng sinh đi qua điểm trên mặt yên ngựa

Cho mặt yên ngựa $(S) : z = x^2 - y^2$. Hãy viết phương trình của hai đường thẳng sinh d_1, d_2 nằm trọn vẹn trên (S) và đi qua điểm $A(2, 1, 3)$ thuộc bề mặt.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Áp dụng phân tích tích của mặt yên ngựa.**

$$(x - y)(x + y) = z$$

- **Bước 2: Lập hệ phương trình cho hai họ đường thẳng.**

- **Họ thứ nhất (L_1):**

$$\begin{cases} x - y = u \\ u(x + y) = z \end{cases}$$

Thế tọa độ của $A(2, 1, 3)$ vào phương trình thứ nhất để tìm tham số u :

$$2 - 1 = u \Rightarrow u = 1$$

Thế $u = 1$ vào phương trình thứ hai: $1(2 + 1) = 3$ (đúng). Vậy đường thẳng sinh thứ nhất d_1 là:

$$d_1 : \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = z \end{cases} \Rightarrow d_1 : \begin{cases} x = y + 1 \\ z = 2y + 1 \end{cases}$$

Đặt $y = t$, ta được phương trình tham số của d_1 :

$$d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- **Họ thứ hai (L_2):**

$$\begin{cases} x + y = v \\ v(x - y) = z \end{cases}$$

Thế tọa độ của $A(2, 1, 3)$ vào để tìm v :

$$2 + 1 = v \Rightarrow v = 3$$

Kiểm tra phương trình hai: $3(2 - 1) = 3$ (đúng). Vậy đường thẳng sinh thứ hai d_2 là:

$$d_2 : \begin{cases} x + y = 3 \\ 3(x - y) = z \end{cases} \Rightarrow d_2 : \begin{cases} y = 3 - x \\ z = 3(2x - 3) = 6x - 9 \end{cases}$$

Đặt $x = t$, ta được phương trình tham số của d_2 :

$$d_2 : \begin{cases} x = t \\ y = 3 - t \\ z = -9 + 6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- **Kết luận:** Hai đường thẳng sinh đi qua điểm $A(2, 1, 3)$ nằm trên mặt yên ngựa là d_1 và d_2 .

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt cầu

Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và đường thẳng d có phương trình tham số:

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$$

Xác định tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Thế các biểu thức tọa độ của đường thẳng d theo tham số t vào phương trình mặt cầu (S) :

$$(1 + t)^2 + (2 - t)^2 + t^2 = 9$$

- **Bước 2:** Khai triển và rút gọn phương trình bậc hai đơn biến theo t :

$$(1 + 2t + t^2) + (4 - 4t + t^2) + t^2 = 9$$

$$3t^2 - 2t + 5 = 9 \Rightarrow 3t^2 - 2t - 4 = 0$$

- **Bước 3:** Giải phương trình bậc hai tìm nghiệm t :

$$\Delta' = (-1)^2 - 3(-4) = 1 + 12 = 13$$

$$t_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{3}, \quad t_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{3}$$

- **Bước 4:** Thế các nghiệm t ngược lại vào phương trình tham số của d để tìm tọa độ giao điểm:

▸ Với $t_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{3}$:

$$x_1 = 1 + t_1 = \frac{4 + \sqrt{13}}{3}, \quad y_1 = 2 - t_1 = \frac{5 - \sqrt{13}}{3}, \quad z_1 = \frac{1 + \sqrt{13}}{3}$$

▸ Với $t_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{3}$:

$$x_2 = 1 + t_2 = \frac{4 - \sqrt{13}}{3}, \quad y_2 = 2 - t_2 = \frac{5 + \sqrt{13}}{3}, \quad z_2 = \frac{1 - \sqrt{13}}{3}$$

- **Kết luận:** Đường thẳng cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt có tọa độ trên.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại một điểm

Cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 2 = 0$. Hãy viết phương trình mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu (S) tại điểm $M(2, 1, 1)$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Kiểm tra điểm M có thuộc mặt cầu hay không bằng cách thế tọa độ của M :

$$2^2 + 1^2 + 1^2 - 2(2) + 4(1) - 6(1) - 2 = 4 + 1 + 1 - 4 + 4 - 6 - 2 = 0$$

(luôn đúng).

- **Bước 2:** Xác định tâm I và bán kính của mặt cầu từ phương trình:

- Các hệ số trước x, y, z chia cho -2 :

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 3 \Rightarrow I(1, -2, 3)$$

- **Bước 3:** Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại điểm M nhận vectơ đoạn thẳng nối từ tâm đến điểm tiếp xúc (IM) làm vectơ pháp tuyến:

$$(n) = (IM) = (2 - 1, 1 - (-2), 1 - 3) = (1, 3, -2)$$

- **Bước 4:** Viết phương trình mặt phẳng đi qua $M(2, 1, 1)$ có pháp vectơ $(n) = (1, 3, -2)$:

$$1(x - 2) + 3(y - 1) - 2(z - 1) = 0$$

$$x + 3y - 2z - 3 = 0$$

CHƯƠNG IV — CHIẾN THUẬT TƯ DUY CAO GIẢI TOÁN PHỔ THÔNG NÂNG CAO

Trong các đề thi tuyển sinh Đại học (kỳ thi Tốt nghiệp THPT) và đặc biệt là các kỳ thi Học sinh giỏi các cấp, những bài toán Vận dụng cao (VDC) về hình học giải tích *Oxyz* luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều thế hệ học sinh. Đề bài thường yêu cầu tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của các biểu thức khoảng cách, góc, thể tích hoặc diện tích thiết diện của các khối hình phẳng xiên cắt qua khối tròn xoay.

Nếu chỉ sử dụng hình học cổ điển thuần túy hoặc biến đổi đại số thông thường, lời giải thường vô cùng dài dòng, đòi hỏi tư duy dựng hình cực kỳ phức tạp và rất dễ rơi vào bẫy sai sót. Tuy nhiên, nếu chúng ta thay đổi góc nhìn – chuyển từ hệ tọa độ tĩnh sang tư duy động của đường và mặt tham số – mọi bài toán VDC phức tạp đều có thể được giải quyết một cách gọn gàng, tuần tự và đẹp mắt.

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen và làm chủ hai “vũ khí tối tân” để bẻ gãy các bài toán VDC này: **Kỹ thuật lượng giác hóa không gian** và **Định lý hình chiếu diện tích**.

1. Kỹ Thuật Lượng Giác Hóa Không Gian 3D

A. Ý tưởng bản chất: Phép “trải phẳng” mặt cong

Hãy tưởng tượng bạn được yêu cầu tìm điểm trên quả địa cầu sao cho khoảng cách từ điểm đó đến một mặt phẳng cho trước là ngắn nhất. Quả địa cầu là một bề mặt cong 2D bị khóa trong không gian 3D bởi ràng buộc:

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

Nếu ta làm việc trực tiếp với ba biến x, y, z , ta luôn phải mang theo điều kiện ràng buộc phi tuyến này. Phép lượng giác hóa thực chất là một phép bản đồ học: ta trải phẳng bề mặt quả cầu thành một hình chữ nhật phẳng với hai tọa độ tự do là kinh độ $v \in [0, 2\pi]$ và vĩ độ $u \in [0, \pi]$.

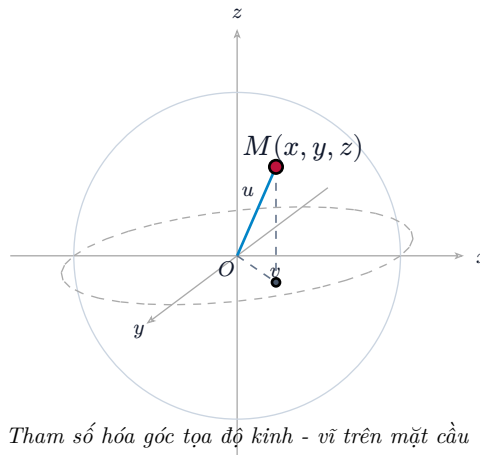
Khi đó, ba tọa độ (x, y, z) của điểm M trên mặt cầu được biểu diễn hoàn toàn theo hai biến góc tự do u, v :

$$\begin{cases} x = R \sin u \cos v \\ y = R \sin u \sin v \\ z = R \cos u \end{cases}$$

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Tại sao lượng giác hóa lại tối ưu hơn đại số thông thường?

1. **Triệt tiêu ràng buộc:** Sau khi tham số hóa, điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ luôn được thỏa mãn một cách tự động nhờ đồng nhất thức lượng giác $\sin^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + \cos^2 u = 1$. Chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi phương trình ràng buộc!
2. **Chuyển bài toán 3 biến ràng buộc thành 2 biến tự do:** Thay vì tìm cực trị của hàm $f(x, y, z)$ dưới ràng buộc khó chịu, ta tìm cực trị của hàm lượng giác $g(u, v)$ với u, v chạy hoàn toàn tự do. Việc giải quyết các hàm lượng giác phẳng bằng bất đẳng thức Bunhiacopxki lượng giác là cực kỳ quen thuộc với học sinh phổ thông.



B. Lượng giác hóa các mặt cong phổ biến

☀ KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

1. Mặt cầu (S) : $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$ Đặt:

$$\begin{cases} x = x_0 + R \sin u \cos v \\ y = y_0 + R \sin u \sin v \\ z = z_0 + R \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

2. Mặt Ellipsoid (E) : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ Đặt:

$$\begin{cases} x = a \sin u \cos v \\ y = b \sin u \sin v \\ z = c \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

3. Mặt trụ đứng (C) : $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ (với cao độ z giới hạn hoặc tự do) Đặt:

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos t \\ y = y_0 + R \sin t \\ z = z \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi], z \in \mathbb{R})$$

C. Chiến thuật xử lý biểu thức cực trị lượng giác phẳng

Sau khi thế tọa độ tham số vào biểu thức cần tìm cực trị, ta thường thu được biểu thức có dạng:

$$P = A \sin u \cos v + B \sin u \sin v + C \cos u$$

Để tìm GTLN và GTNN của biểu thức này một cách nhanh chóng, học sinh hãy ghi nhớ quy trình 2 bước vàng sau:

- **Bước 1: Nhóm biến số và áp dụng Bunhiacopxki lượng giác phẳng cho góc v trước.** Ta viết lại P dưới dạng:

$$P = \sin u (A \cos v + B \sin v) + C \cos u$$

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác phẳng kinh định:

$$-\sqrt{A^2 + B^2} \leq A \cos v + B \sin v \leq \sqrt{A^2 + B^2}$$

Do đó, vì $\sin u \geq 0$ trên miền $[0, \pi]$, ta có đánh giá:

$$P \leq \sqrt{A^2 + B^2} \sin u + C \cos u$$

- **Bước 2: Áp dụng tiếp Bunhiacopxki lượng giác cho góc u .** Xem $\sqrt{A^2 + B^2}$ và C như hai hệ số tự do, áp dụng tiếp bất đẳng thức lượng giác phẳng cho biến u :

$$\sqrt{A^2 + B^2} \sin u + C \cos u \leq \sqrt{\left(\sqrt{A^2 + B^2}\right)^2 + C^2} = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

Như vậy, ta nhanh chóng tìm được:

$$-\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \leq P \leq \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

Đẳng thức xảy ra khi các góc u, v đạt giá trị thích hợp thỏa mãn điều kiện đầu bài.

2. Thiết Diện Xiên và Định Lý Hình Chiếu Diện Tích

A. Khái niệm hình chiếu diện tích và trực giác

Hãy tưởng tượng bạn cầm một bìa giấy hình elip nằm nghiêng trong không gian và chiếu một luồng ánh sáng song song thẳng đứng từ trên xuống. Bóng của bìa giấy elip in trên sàn nhà nằm ngang sẽ là một hình tròn hoặc một hình elip phẳng khác.

Nếu ta nghiêng bìa giấy càng nhiều (góc nghiêng φ càng lớn gần về 90°), bóng của nó trên sàn nhà sẽ càng nhỏ đi. Ngược lại, nếu đặt bìa giấy song song với sàn nhà ($\varphi = 0$), bóng của nó sẽ có diện tích bằng đúng diện tích gốc.

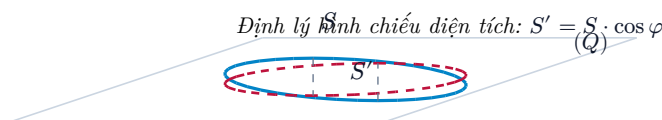
Mối liên hệ giữa diện tích hình phẳng nghiêng S và diện tích hình chiếu của nó S' được mô tả bởi định lý vô cùng đẹp đẽ sau:

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Từ Trực Giác Sang Mô Hình

Định lý hình chiếu diện tích (Projection Area Theorem):

Gọi S là diện tích của một thiết diện hình phẳng nằm trên mặt phẳng (P) , và S' là diện tích hình chiếu vuông góc của thiết diện đó xuống mặt phẳng đáy (Q) . Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$). Khi đó:

$$S' = S \cdot \cos \varphi \Rightarrow S = \frac{S'}{\cos \varphi}$$



B. Chứng minh định lý chuẩn phổ thông

Nhiều bạn học sinh lo sợ định lý này là kiến thức ngoài chương trình phổ thông. Thực chất, ta hoàn toàn có thể chứng minh nó bằng kiến thức hình học cơ bản của lớp 10 và 11 một cách vô cùng dễ hiểu:

1. **Với một tam giác ABC nghiêng:** Giả sử tam giác ABC nằm trên mặt phẳng (P) , có cạnh đáy AB song song hoặc nằm ngay trên giao tuyến của (P) với mặt phẳng chiếu (Q) . Gọi C' là hình chiếu vuông

góc của C xuống mặt phẳng (Q) . Khi đó, hình chiếu của tam giác ABC xuống mặt phẳng (Q) chính là tam giác ABC' .

- Kẻ đường cao CH của tam giác ABC ($H \in AB$).
- Theo định lý ba đường vuông góc, $C'H$ cũng vuông góc với AB . Do đó $C'H$ chính là đường cao của tam giác hình chiếu ABC' .
- Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) chính là góc giữa hai đường thẳng CH và $C'H$ cắt nhau tại H . Gọi góc đó là $\varphi = \angle(CHC')$.
- Trong tam giác vuông CHC' tại C' , ta có hệ thức lượng cơ bản:

$$C'H = CH \cdot \cos \varphi$$

- Diện tích tam giác hình chiếu $S' = S_{ABC'}$ là:

$$S' = \frac{1}{2}AB \cdot C'H = \frac{1}{2}AB \cdot (CH \cdot \cos \varphi) = \left(\frac{1}{2}AB \cdot CH\right) \cdot \cos \varphi = S \cdot \cos \varphi$$

2. Mở rộng cho đa giác và hình cong bất kỳ: Mọi hình đa giác phức tạp bất kỳ đều có thể chia nhỏ thành các tam giác không chồng lên nhau. Vì định lý đúng cho từng tam giác nhỏ, nó cũng sẽ đúng cho tổng diện tích của đa giác. Đối với các hình có đường biên cong (như hình tròn, hình elip), ta có thể coi chúng là giới hạn của đa giác đều có số cạnh tiến tới vô cùng. Do đó, công thức $S' = S \cdot \cos \varphi$ luôn đúng cho mọi hình phẳng.

C. Ứng dụng bề gãy các bài toán hình trụ và hình nón

- **Đối với hình trụ tròn xoay đứng:** Khi bị cắt bởi một mặt phẳng nghiêng góc φ , thiết diện sinh ra luôn là một hình elip xiên. Hình chiếu vuông góc của hình elip này xuống mặt phẳng đáy của hình trụ chính là hình tròn đáy có diện tích $S' = \pi R^2$. Do đó ta lập tiếp diện tích thiết diện elip là:

$$S_{\text{elip xiên}} = \frac{\pi R^2}{\cos \varphi}$$

- **Tính góc φ bằng vectơ pháp tuyến:** Trong không gian Oxyz, nếu ta biết phương trình mặt phẳng nghiêng (P) và mặt phẳng đáy (Q) (thường là mặt phẳng tọa độ Oxy: $z = 0$ có vectơ pháp tuyến $(n)_Q = (0, 0, 1)$), góc nghiêng φ được tính cực kỳ nhanh chóng bằng tích vô hướng lớp 12:

$$\cos \varphi = \frac{|(n)_P \cdot (n)_Q|}{|(n)_P| \cdot |(n)_Q|}$$

3. Các Ví Dụ Giải Chi Tiết Chuẩn Vận Dụng Cao

🔥 Ví Dụ Ví dụ 1 — Tìm cực trị trên mặt cầu bằng ba phương pháp học thuật

Cho các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện ràng buộc: $x^2 + y^2 + z^2 = 14$. Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức $P = x + 2y + 3z$.

Giải chi tiết:

- **Phương pháp 1: Đại số vectơ (Cauchy-Schwarz / Bunhiacopski).** Xét hai vectơ trong không gian Oxyz: $(a) = (1, 2, 3)$ và $(u) = (x, y, z)$. Tích vô hướng của chúng là: $(a) \cdot (u) = x + 2y + 3z = P$. Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz đối với tích vô hướng:

$$((a) \cdot (u))^2 \leq |(a)|^2 \cdot |(u)|^2$$

$$P^2 \leq (1^2 + 2^2 + 3^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

Thế dữ kiện đề bài cho $x^2 + y^2 + z^2 = 14$:

$$P^2 \leq (1 + 4 + 9) \cdot 14 = 14 \cdot 14 = 196$$

$$-14 \leq P \leq 14$$

- GTLN của P bằng 14. Dấu đẳng thức xảy ra khi hai vectơ (a) và (u) cùng hướng và cùng chiều, tức là: $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} = k > 0$ Thế vào ràng buộc mặt cầu: $k^2 + 4k^2 + 9k^2 = 14 \Rightarrow 14k^2 = 14 \Rightarrow k = 1$ (do $k > 0$). Điểm đạt cực đại là $M_1(1, 2, 3)$.
- GTNN của P bằng -14 . Điểm đạt cực tiểu ứng với hai vectơ ngược chiều ($k = -1$) là $M_2(-1, -2, -3)$.
- **Phương pháp 2: Lượng giác hóa mặt cầu (Chủ đề chính của chương).** Tham số hóa tọa độ của điểm $M(x, y, z)$ nằm trên mặt cầu bán kính $R = \sqrt{14}$:

$$\begin{cases} x = \sqrt{14} \sin u \cos v \\ y = \sqrt{14} \sin u \sin v \\ z = \sqrt{14} \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

Thế các biểu thức tham số này vào biểu thức P :

$$P = \sqrt{14} \sin u \cos v + 2\sqrt{14} \sin u \sin v + 3\sqrt{14} \cos u$$

$$P = \sqrt{14} [\sin u (\cos v + 2 \sin v)] + 3\sqrt{14} \cos u$$

Áp dụng bất đẳng thức lượng giác phẳng cho ngoặc tròn theo biến v :

$$\cos v + 2 \sin v \leq \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Thế ngược vào biểu thức P , vì $\sin u \geq 0$ nên ta giữ nguyên chiều bất đẳng thức:

$$P \leq \sqrt{14} [\sqrt{5} \sin u] + 3\sqrt{14} \cos u = \sqrt{14} (\sqrt{5} \sin u + 3 \cos u)$$

Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức lượng giác phẳng cho biến u :

$$\sqrt{5} \sin u + 3 \cos u \leq \sqrt{(\sqrt{5})^2 + 3^2} = \sqrt{5 + 9} = \sqrt{14}$$

Thế vào đánh giá của P :

$$P \leq \sqrt{14} \cdot \sqrt{14} = 14$$

Chứng minh cực tiểu hoàn toàn tương tự bằng cách lấy cận dưới âm. Ta cũng có kết quả nhanh chóng.

- **Phương pháp 3: Hình học tiếp xúc Oxyz lớp 12.** Biểu thức $P = x + 2y + 3z$ tương đương với phương trình mặt phẳng $(\alpha_P) : x + 2y + 3z - P = 0$. Yêu cầu bài toán tìm điểm $M(x, y, z)$ thuộc mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 14$ sao cho biểu thức P đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất thực chất là tìm vị trí mặt phẳng (α_P) sao cho nó tiếp xúc với mặt cầu (S) ở hai vị trí biên

ngoài cùng. Điều kiện tiếp xúc là khoảng cách từ tâm mặt cầu $O(0,0,0)$ đến mặt phẳng (α_P) đúng bằng bán kính $R = \sqrt{14}$:

$$d(O, \alpha_P) = R \Leftrightarrow \frac{|0 + 2(0) + 3(0) - P|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} = \sqrt{14}$$

$$\frac{|-P|}{\sqrt{14}} = \sqrt{14} \Leftrightarrow |P| = 14 \Leftrightarrow P = +14$$

Vậy GTLN là 14 và GTNN là -14. Đây là lời giải hình học rất sáng tạo!

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Giải cực trị Ellipsoid bằng hai phương pháp

Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn phương trình mặt cong Ellipsoid: $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 36$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$Q = x + 2y + 6z$$

Giải chi tiết:

- **Cách 1: Sử dụng phép đổi biến tỉ lệ.** Đặt $X = x$, $Y = 2y$, $Z = 3z$. Phương trình mặt Ellipsoid trở thành phương trình mặt cầu chính tắc:

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = 36$$

Lúc này, biểu thức Q được viết lại theo các biến mới:

$$Q = X + Y + 2Z$$

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki cho ba biến mới:

$$Q^2 = (1 \cdot X + 1 \cdot Y + 2 \cdot Z)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 2^2)(X^2 + Y^2 + Z^2)$$

$$Q^2 \leq (1 + 1 + 4) \cdot 36 = 6 \cdot 36 = 216$$

$$Q \leq \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{X}{1} = \frac{Y}{1} = \frac{Z}{2} > 0$. Giải ra ta tìm được điểm cực trị tương ứng.

- **Cách 2: Sử dụng lượng giác hóa Ellipsoid.** Đưa phương trình mặt Ellipsoid về dạng chuẩn chính tắc bằng cách chia hai vế cho 36:

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$$

Các bán trục tương ứng là $a = 6, b = 3, c = 2$. Ta tham số hóa lượng giác điểm $M(x, y, z)$ di động trên Ellipsoid:

$$\begin{cases} x = 6 \sin u \cos v \\ y = 3 \sin u \sin v \\ z = 2 \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

Thế vào biểu thức Q :

$$Q = 6 \sin u \cos v + 2(3 \sin u \sin v) + 6(2 \cos u)$$

$$Q = 6 \sin u (\cos v + \sin v) + 12 \cos u$$

Đánh giá theo biến v trước: $\cos v + \sin v \leq \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Do đó, vì $\sin u \geq 0$:

$$Q \leq 6\sqrt{2} \sin u + 12 \cos u$$

Đánh giá tiếp theo biến u :

$$6\sqrt{2} \sin u + 12 \cos u \leq \sqrt{(6\sqrt{2})^2 + 12^2} = \sqrt{72 + 144} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}$$

GTLN của Q là $6\sqrt{6}$. Cả hai phương pháp đều cho kết quả đồng nhất và rất nhanh gọn.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Tính diện tích thiết diện elip hình trụ đứng bằng định lý hình chiếu

Một hình trụ tròn xoay đứng có bán kính đáy $R = 2$, nằm trên mặt phẳng đáy Oxy (phương trình đáy $z = 0$). Một mặt phẳng phẳng cắt chéo (P) có phương trình $x + y + z - 2 = 0$ cắt hình trụ này tạo thành một thiết diện là một hình elip xiên. Hãy tính diện tích thiết diện elip này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xác định diện tích hình chiếu vuông góc S' của thiết diện elip xiên xuống mặt phẳng đáy. Đối với hình trụ đứng, hình chiếu vuông góc của bất kỳ thiết diện xiên nào cắt qua toàn bộ các đường sinh xuống mặt phẳng đáy nằm ngang chính là hình tròn đáy của hình trụ. Diện tích hình chiếu tròn là:

$$S' = \pi R^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi$$

- **Bước 2:** Xác định góc φ giữa mặt phẳng cắt (P) và mặt phẳng đáy Oxy (ký hiệu là mặt phẳng $(Q) : z = 0$):
 - Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng cắt $(P) : x + y + z - 2 = 0$ là $(n)_P = (1, 1, 1)$.
 - Vectơ pháp tuyến của mặt đáy $(Q) : z = 0$ là $(n)_Q = (0, 0, 1)$.
 - Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng bằng công thức góc pháp vectơ lớp 12:

$$\cos \varphi = \frac{|(n)_P \cdot (n)_Q|}{|(n)_P| \cdot |(n)_Q|} = \frac{|1(0) + 1(0) + 1(1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

- **Bước 3:** Áp dụng định lý hình chiếu diện tích để tính diện tích thiết diện elip:

$$S_{\text{elip}} = \frac{S'}{\cos \varphi} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 4\sqrt{3}\pi$$

- **Kết luận:** Diện tích thiết diện cần tìm là $4\sqrt{3}\pi$ (đơn vị diện tích). Lời giải cực kỳ ngắn gọn mà không cần vẽ hình hay tính toán tích phân phức tạp.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 4 — Tìm khoảng cách ngắn nhất từ ellipsoid đến mặt phẳng

Cho mặt Ellipsoid $(E) : x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z - 10 = 0$. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ một điểm bất kỳ trên mặt (E) đến mặt phẳng (P) .

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Đưa phương trình mặt Ellipsoid về dạng chính tắc để xác định các bán trục:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} + \frac{z^2}{4} = 1 \Rightarrow a = 2, b = 1, c = 2$$

- **Bước 2:** Tham số hóa lượng giác điểm $M(x, y, z)$ di động trên (E) :

$$\begin{cases} x = 2 \sin u \cos v \\ y = \sin u \sin v \\ z = 2 \cos u \end{cases} \quad (u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi])$$

- **Bước 3:** Sử dụng công thức khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) lớp 12:

$$d(M, P) = \frac{|2x - 2y + z - 10|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{|2x - 2y + z - 10|}{3}$$

- **Bước 4:** Tìm GTLN và GTNN của biểu thức tử số $A = 2x - 2y + z$: Thế các biểu thức tham số của x, y, z vào A :

$$A = 2(2 \sin u \cos v) - 2(\sin u \sin v) + 2 \cos u$$

$$A = \sin u(4 \cos v - 2 \sin v) + 2 \cos u$$

Áp dụng Bunhiacopxki lượng giác phẳng cho biến v :

$$4 \cos v - 2 \sin v \leq \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Thế vào biểu thức A :

$$A \leq 2\sqrt{5} \sin u + 2 \cos u$$

Tiếp tục áp dụng Bunhiacopxki lượng giác phẳng cho biến u :

$$A \leq \sqrt{(2\sqrt{5})^2 + 2^2} = \sqrt{20 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

Suy ra giá trị của biểu thức A dao động trong đoạn:

$$-2\sqrt{6} \leq 2x - 2y + z \leq 2\sqrt{6}$$

- **Bước 5:** Tính khoảng cách cực tiểu: Vì $2\sqrt{6} \approx 4.9 < 10$, biểu thức tử số $A - 10 = 2x - 2y + z - 10$ luôn mang giá trị âm. Để khoảng cách $d(M, P) = |A - 10|_3$ đạt giá trị nhỏ nhất, ta cần tử số có độ lớn nhỏ nhất, tức là A phải đạt giá trị lớn nhất (gần 10 nhất):

$$d_{\min} = \frac{10 - A_{\max}}{3} = \frac{10 - 2\sqrt{6}}{3}$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 5 — Tối ưu hóa thể tích khối hộp nội tiếp Ellipsoid

Một hình hộp chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ, nội tiếp bên trong một mặt phẳng Ellipsoid $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$). Tìm thể tích lớn nhất của hình hộp chữ nhật này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Gọi tọa độ của đỉnh nằm ở góc phần tư thứ nhất của hình hộp chữ nhật là $M(x, y, z)$ với $x, y, z > 0$. Do các mặt của hình hộp chữ nhật song song với các mặt phẳng tọa độ và đối xứng qua gốc tọa độ O , kích thước 3 cạnh của hình hộp sẽ là $2x, 2y, 2z$. Thể tích của hình hộp chữ nhật này là:

$$V = (2x)(2y)(2z) = 8xyz$$

- **Bước 2:** Sử dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho ba số dương $\frac{x^2}{a^2}, \frac{y^2}{b^2}, \frac{z^2}{c^2}$ thỏa mãn ràng buộc của Ellipsoid:

$$\left(\frac{x^2}{a^2}\right) \cdot \left(\frac{y^2}{b^2}\right) \cdot \left(\frac{z^2}{c^2}\right) \leq \left(\frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

$$\frac{x^2 y^2 z^2}{a^2 b^2 c^2} \leq \frac{1}{27}$$

- **Bước 3:** Lấy căn bậc hai hai vế:

$$\frac{xyz}{abc} \leq \frac{1}{3\sqrt{3}} \Rightarrow xyz \leq \frac{abc}{3\sqrt{3}}$$

- **Bước 4:** Suy ra thể tích lớn nhất của hình hộp chữ nhật nội tiếp Ellipsoid:

$$V_{\max} = 8xyz_{\max} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}} = \frac{8abc\sqrt{3}}{9}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Bài toán tính diện tích thiết diện elip của hình nón tròn xoay

Cho hình nón tròn xoay ngược có đỉnh tại gốc tọa độ $O(0, 0, 0)$, trục trùng với trục z . Phương trình của mặt nón là $x^2 + y^2 = z^2$ (với $z \geq 0$). Một mặt phẳng phẳng cắt chéo (P) có phương trình $z = \frac{1}{2}x + 2$ cắt hình nón tạo thành một thiết diện khép kín là một đường elip xiên. Hãy tính diện tích thiết diện elip này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tìm phương trình hình chiếu vuông góc S' của thiết diện xuống mặt đáy Oxy . Giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt nón thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ z = \frac{1}{2}x + 2 \end{cases}$$

Thế $z = \frac{1}{2}x + 2$ vào phương trình mặt nón:

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{1}{2}x + 2\right)^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{1}{4}x^2 + 2x + 4$$

$$\frac{3}{4}x^2 - 2x + y^2 = 4 \Leftrightarrow \frac{3}{4}\left(x^2 - \frac{8}{3}x\right) + y^2 = 4$$

$$\frac{3}{4}\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + y^2 = 4 + \frac{3}{4} \cdot \frac{16}{9} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

Chia cả hai vế cho $\frac{16}{3}$:

$$\frac{\left(x - \frac{4}{3}\right)^2}{\frac{64}{9}} + \frac{y^2}{\frac{16}{3}} = 1$$

Đây chính là phương trình elip hình chiếu S' trên mặt phẳng Oxy ! Các bán trục của elip hình chiếu S' là:

$$a' = \sqrt{\frac{64}{9}} = \frac{8}{3}, \quad b' = \sqrt{\frac{16}{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Diện tích của hình chiếu elip S' là:

$$S' = \pi a' b' = \pi \left(\frac{8}{3}\right) \left(\frac{4}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32\pi}{3\sqrt{3}}$$

- **Bước 2: Tìm góc φ giữa mặt phẳng cắt (P) và mặt phẳng chiếu Oxy (mặt phẳng $z = 0$).**

- Vectơ pháp tuyến của (P): $\frac{1}{2}x - 0y - z + 2 = 0$ là $(n)_P = \left(\frac{1}{2}, 0, -1\right)$.
- Vectơ pháp tuyến của Oxy là $(n)_Q = (0, 0, 1)$.
- Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng:

$$\cos \varphi = \frac{|(n)_P \cdot (n)_Q|}{|(n)_P| \cdot |(n)_Q|} = \frac{|-1|}{\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + (-1)^2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{\frac{5}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

- **Bước 3: Áp dụng định lý hình chiếu diện tích để tìm diện tích elip thiết diện S :**

$$S = \frac{S'}{\cos \varphi} = \frac{\frac{32\pi}{3\sqrt{3}}}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{16\sqrt{5}\pi}{3\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{15}\pi}{9}$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Cực trị khoảng cách từ elip phẳng đến một đường thẳng đứng

Cho đường cong elip phẳng nằm trên mặt phẳng $z = 0$:

$$(C) : (r)(t) = (3 \cos t, 2 \sin t, 0) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

và mặt phẳng đứng $(P) : x + y + z - 6 = 0$. Tìm điểm trên elip có khoảng cách đến mặt phẳng (P) là lớn nhất và nhỏ nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Viết công thức khoảng cách từ điểm $M(3 \cos t, 2 \sin t, 0)$ thuộc elip đến mặt phẳng (P) :

$$d(M, P) = \frac{|3 \cos t + 2 \sin t + 0 - 6|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|3 \cos t + 2 \sin t - 6|}{\sqrt{3}}$$

- **Bước 2:** Tìm cực trị của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối $A = 3 \cos t + 2 \sin t$: Áp dụng bất đẳng thức lượng giác phẳng:

$$-\sqrt{3^2 + 2^2} \leq 3 \cos t + 2 \sin t \leq \sqrt{3^2 + 2^2} \Leftrightarrow -\sqrt{13} \leq A \leq \sqrt{13}$$

Vì $\sqrt{13} \approx 3.6 < 6$, ta có $A - 6 < 0$. Do đó, ta bỏ dấu giá trị tuyệt đối bằng cách đảo dấu:

$$d(M, P) = \frac{6 - (3 \cos t + 2 \sin t)}{\sqrt{3}}$$

- **Bước 3:**

- Khoảng cách lớn nhất đạt được khi $3 \cos t + 2 \sin t$ đạt giá trị nhỏ nhất (bằng $-\sqrt{13}$):

$$d_{\max} = \frac{6 + \sqrt{13}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{39}}{3}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } 3 \cos t + 2 \sin t = -\sqrt{13} \Rightarrow \begin{cases} \cos t = -\frac{3}{\sqrt{13}} \\ \sin t = -\frac{2}{\sqrt{13}} \end{cases} \text{ Tọa độ điểm tương ứng}$$

$$\text{là } M_1 \left(-\frac{9}{\sqrt{13}}, -\frac{4}{\sqrt{13}}, 0 \right).$$

- Khoảng cách nhỏ nhất đạt được khi $3 \cos t + 2 \sin t$ đạt giá trị lớn nhất (bằng $\sqrt{13}$):

$$d_{\min} = \frac{6 - \sqrt{13}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} - \frac{\sqrt{39}}{3}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } 3 \cos t + 2 \sin t = \sqrt{13} \Rightarrow \begin{cases} \cos t = \frac{3}{\sqrt{13}} \\ \sin t = \frac{2}{\sqrt{13}} \end{cases} \text{ Tọa độ điểm tương ứng}$$

$$\text{là } M_2 \left(\frac{9}{\sqrt{13}}, \frac{4}{\sqrt{13}}, 0 \right).$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Xác định điểm trên mặt cầu gần mặt phẳng nhất

Cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 2y + z + 5 = 0$. Hãy xác định tọa độ điểm M trên mặt cầu có khoảng cách đến mặt phẳng (P) là ngắn nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu:

$$I(1, -2, 3), \quad R = 3$$

- **Bước 2:** Nhận xét hình học: Điểm M thuộc mặt cầu gần mặt phẳng (P) nhất chính là giao điểm của đường thẳng đi qua tâm I vuông góc với (P) và bề mặt cầu (chọn điểm nằm cùng phía với mặt phẳng so với tâm). Đường thẳng Δ qua I vuông góc với (P) nhận vectơ pháp tuyến $(n)_P = (2, -2, 1)$ làm vectơ chỉ phương:

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

- **Bước 3: Tìm giao điểm của Δ với mặt cầu (S) :** Thế phương trình đường thẳng Δ vào phương trình mặt cầu:

$$(1 + 2t - 1)^2 + (-2 - 2t + 2)^2 + (3 + t - 3)^2 = 9$$

$$(2t)^2 + (-2t)^2 + t^2 = 9 \Leftrightarrow 9t^2 = 9 \Leftrightarrow t = \pm 1$$

- Với $t = 1$: Ta được điểm $M_1(3, -4, 4)$.
- Với $t = -1$: Ta được điểm $M_2(-1, 0, 2)$.
- **Bước 4: Kiểm tra khoảng cách để kết luận:** Tính khoảng cách từ hai điểm M_1, M_2 đến mặt phẳng (P) :

$$d(M_1, P) = \frac{|2(3) - 2(-4) + 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = |6 + 8 + 4 + 5| \frac{1}{3} = \frac{23}{3}$$

$$d(M_2, P) = \frac{|2(-1) - 2(0) + 2 + 5|}{3} = |-2 + 2 + 5| \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

Vì $\frac{5}{3} < \frac{23}{3}$, điểm gần mặt phẳng nhất là $M_2(-1, 0, 2)$.

Ví dụ 9 — Cực trị khoảng cách từ paraboloid tròn xoay đến mặt phẳng phẳng

Cho mặt cong paraboloid tròn xoay $(P) : z = x^2 + y^2$ và mặt phẳng $(\alpha) : 2x + 2y - z - 6 = 0$. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ một điểm M thuộc mặt cong (P) đến mặt phẳng (α) .

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Tham số hóa mặt Paraboloid.** Ta đặt trực tiếp hai tọa độ hoành độ và tung độ là tham số tự do: $x = u, y = v$ (với $u, v \in \mathbb{R}$). Khi đó, tọa độ điểm M di động trên mặt cong là:

$$M(u, v, u^2 + v^2)$$

- **Bước 2: Thiết lập biểu thức khoảng cách.** Áp dụng công thức khoảng cách từ M đến mặt phẳng (α) :

$$d(M, \alpha) = \frac{|2u + 2v - (u^2 + v^2) - 6|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-(u^2 - 2u) - (v^2 - 2v) - 6|}{3}$$

$$d(M, \alpha) = \frac{|-(u-1)^2 - (v-1)^2 - 4|}{3}$$

- **Bước 3: Tối ưu hóa khoảng cách.** Nhận xét rằng biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối:

$$B = -(u-1)^2 - (v-1)^2 - 4$$

luôn nhỏ hơn hoặc bằng -4 với mọi số thực u, v . Do đó, giá trị tuyệt đối $|B|$ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi B lớn nhất (gần 0 nhất), tức là khi phần bình phương đạt GTNN bằng 0:

$$B_{\max} = -4 \Leftrightarrow u = 1, v = 1$$

Khi đó, khoảng cách ngắn nhất là:

$$d_{\min} = |-4| \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

Điểm đạt khoảng cách ngắn nhất trên paraboloid là $M_0(1, 1, 2)$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 10 — Tối ưu hóa góc của thiết diện cắt mặt trụ đứng

Một hình trụ tròn xoay đứng có bán kính đáy $R = \sqrt{3}$. Một mặt phẳng cắt (α) đi qua tâm của hình trụ và nghiêng so với mặt đáy một góc φ . Biết diện tích của thiết diện elip thu được bằng $2\sqrt{3}\pi$. Hãy xác định góc nghiêng φ của mặt phẳng cắt đó.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xác định diện tích hình chiếu vuông góc S' của thiết diện elip. Vì hình trụ đứng, hình chiếu của elip thiết diện xuống mặt đáy nằm ngang chính là hình tròn đáy của hình trụ:

$$S' = \pi R^2 = \pi (\sqrt{3})^2 = 3\pi$$

- **Bước 2:** Áp dụng định lý hình chiếu diện tích để liên hệ diện tích thiết diện S và diện tích hình chiếu S' :

$$\cos \varphi = \frac{S'}{S} = \frac{3\pi}{2\sqrt{3}\pi} = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Vì góc nghiêng $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$, ta suy ra:

$$\varphi = 30^\circ$$

- **Kết luận:** Góc nghiêng của mặt phẳng cắt so với mặt đáy là 30° .

🔥 Ví Dụ Ví dụ 11 — Bài toán thể tích khối tứ diện tối ưu tiếp xúc Ellipsoid

Một mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt Ellipsoid (E): $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1$ tại một điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nằm ở góc phần tư thứ nhất ($x_0, y_0, z_0 > 0$). Mặt phẳng (P) cắt ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, c)$ với $a, b, c > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của thể tích khối tứ diện $OABC$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Viết phương trình tiếp diện của Ellipsoid tại điểm M_0 .** Sử dụng công thức phân đôi tọa độ tiếp tuyến cho mặt bậc hai (hoặc đạo hàm riêng tìm pháp vectơ): Phương trình tiếp diện (P) tại điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thuộc (E) là:

$$\frac{xx_0}{4} + \frac{yy_0}{9} + \frac{zz_0}{1} = 1$$

- **Bước 2: Xác định tọa độ giao điểm của tiếp diện với các trục tọa độ.**

- Giao với trục Ox (cho $y = 0, z = 0$): $x \frac{x_0}{4} = 1 \Rightarrow x = \frac{4}{x_0} \Rightarrow A\left(\frac{4}{x_0}, 0, 0\right) \Rightarrow a = \frac{4}{x_0}$.
- Giao với trục Oy (cho $x = 0, z = 0$): $y \frac{y_0}{9} = 1 \Rightarrow y = \frac{9}{y_0} \Rightarrow B\left(0, \frac{9}{y_0}, 0\right) \Rightarrow b = \frac{9}{y_0}$.
- Giao với trục Oz (cho $x = 0, y = 0$): $z \frac{z_0}{1} = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{z_0} \Rightarrow C\left(0, 0, \frac{1}{z_0}\right) \Rightarrow c = \frac{1}{z_0}$.

- **Bước 3: Tính thể tích khối tứ diện $OABC$.** Thể tích tứ diện vuông tại gốc tọa độ O là:

$$V = \frac{1}{6}abc = \frac{1}{6}\left(\frac{4}{x_0}\right)\left(\frac{9}{y_0}\right)\left(\frac{1}{z_0}\right) = \frac{6}{x_0 y_0 z_0}$$

- **Bước 4: Tối ưu hóa thể tích.** Để thể tích V đạt giá trị nhỏ nhất, ta cần tích $x_0 y_0 z_0$ đạt giá trị lớn nhất. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM) cho ba số dương $\frac{x_0^2}{4}, \frac{y_0^2}{9}, z_0^2$ thỏa mãn ràng buộc thuộc Ellipsoid:

$$\left(\frac{x_0^2}{4}\right) \cdot \left(\frac{y_0^2}{9}\right) \cdot (z_0^2) \leq \left(\frac{\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{9} + z_0^2}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

$$\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{36} \leq \frac{1}{27} \Leftrightarrow x_0^2 y_0^2 z_0^2 \leq \frac{36}{27} = \frac{4}{3}$$

Lấy căn bậc hai hai vế:

$$x_0 y_0 z_0 \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Thế vào công thức thể tích, ta được:

$$V = \frac{6}{x_0 y_0 z_0} \geq \frac{6}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = 3\sqrt{3}$$

- **Kết luận:** Thể tích nhỏ nhất của khối tứ diện $OABC$ là $3\sqrt{3}$ (đơn vị thể tích). Đạt được khi điểm tiếp xúc là $M_0\left(\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{3}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 12 — Bài toán con kiến bò quanh hũ mật – Tối ưu hóa đường đi trên mặt trụ

Một hũ mật ong có dạng hình trụ đứng bán kính đáy $R = 3$ cm, chiều cao $h = 8\pi$ cm. Một con kiến đang ở điểm A tại chân hũ mật (tọa độ $A(3, 0, 0)$). Nó muốn bò quanh bề mặt ngoài của hũ mật để

đến điểm B ở miệng hũ nằm đối diện bên kia trục (tọa độ $B(-3, 0, 8\pi)$). Hãy tìm chiều dài ngắn nhất của đường đi mà con kiến cần bò.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Trãi phẳng mặt xung quanh của hình trụ.** Mặt xung quanh của hình trụ khi cắt dọc theo một đường sinh và trải phẳng ra trên mặt phẳng tọa độ sẽ trở thành một hình chữ nhật phẳng có:
 - Chiều rộng bằng chu vi đáy: $C = 2\pi R = 2\pi(3) = 6\pi$ cm.
 - Chiều cao bằng chiều cao hình trụ: $h = 8\pi$ cm.
- **Bước 2: Xác định tọa độ các điểm trên mặt phẳng trải phẳng.**
 - Điểm xuất phát A nằm ở góc dưới cùng bên trái của hình chữ nhật: đặt tọa độ là $A'(0, 0)$.
 - Điểm đích đến B nằm ở mép trên của hình chữ nhật. Vì B nằm đối diện với A qua trục hình trụ, nên trên vòng tròn đáy, quãng đường đi từ góc của A đến góc của B bằng đúng một nửa chu vi đáy:

$$\Delta x = \frac{C}{2} = 3\pi$$

Độ cao của B bằng chiều cao hũ mật: $\Delta y = 8\pi$. Do đó, tọa độ của B trên mặt phẳng trải phẳng là $B'(3\pi, 8\pi)$.

- **Bước 3: Tính khoảng cách ngắn nhất.** Đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên một mặt phẳng phẳng chắc chắn là đoạn thẳng nối hai điểm đó. Chiều dài đoạn thẳng $A'B'$ là:

$$L = \sqrt{(3\pi - 0)^2 + (8\pi - 0)^2} = \sqrt{9\pi^2 + 64\pi^2} = \sqrt{73\pi^2} = \pi\sqrt{73} \approx 26.89 \text{ cm}$$

- **Bước 4: Phương trình tham số của đường đi thực tế trong 3D.** On mặt phẳng phẳng, đường thẳng nối A' và B' có phương trình tham số theo thời gian $t \in [0, 1]$:

$$\begin{cases} x' = 3\pi t \\ y' = 8\pi t \end{cases}$$

Khi cuộn mặt phẳng này lại thành hình trụ trong không gian 3D, tọa độ x' đóng vai trò góc quay lượng giác θ , còn y' đóng vai trò cao độ z :

$$\begin{cases} x = R \cos\left(\frac{x'}{R}\right) = 3 \cos\left(3\pi \frac{t}{3}\right) = 3 \cos(\pi t) \\ y = R \sin\left(\frac{x'}{R}\right) = 3 \sin\left(3\pi \frac{t}{3}\right) = 3 \sin(\pi t) \\ z = y' = 8\pi t \end{cases} \quad (t \in [0, 1])$$

Đường đi ngắn nhất này chính là một đoạn của **đường xoắn Helix** quấn quanh hũ trụ!

? CÂU HỎI KHAI PHÓNG: Đối với bài toán con kiến bò quanh hũ mật ở Ví dụ 12, nếu con kiến không bò ở mặt ngoài mà bò ở mặt trong của một chiếc ly hình nón ngược, phương pháp trải phẳng mặt nón sẽ dẫn đến việc tính toán góc ở đỉnh của rẽ quạt như thế nào? Hãy thử thiết lập công thức tổng quát.

CHƯƠNG V — XƯỞNG ỨNG DỤNG SỐ VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Toán học không sinh ra trong các tháp ngà của lý thuyết thuần túy. Những nét vẽ của đường cong tham số, những phép cuộn xoắn của mặt tham số, và các phép tính tích có hướng mà bạn vừa học ở các chương trước chính là “linh hồn” ẩn giấu sau những công nghệ định hình thế giới hiện đại.

Trong chương này, chúng ta sẽ bước vào một “xưởng thực hành kỹ thuật” để tận mắt chứng kiến cách toán học không gian biến thành mã lệnh điều khiển máy in 3D, lập trình robot tự động hóa, điều phối quỹ đạo vệ tinh GPS, và cách bạn tự tay vẽ các mặt cong này bằng code Python.

1. Thuật Toán Cắt Lớp 3D (3D Slicing) Trong Công Nghệ In 3D

A. Từ mô hình 3D rỗng đến các sợi nhựa 2D xếp chồng

Khi ta tải một file mô hình 3D (thường ở định dạng .STL) trên mạng về để chuẩn bị in 3D, mô hình đó thực chất chỉ là một “vỏ lưới” rỗng được dệt nên từ hàng triệu tam giác nhỏ (gọi là lưới đa giác - Polygon Mesh). Máy in 3D (đặc biệt là công nghệ in đùn nhựa FDM) không thể tự nhiên “đúc” ra khối 3D này ngay lập tức. Nó bắt buộc phải làm việc theo nguyên lý cộng dồn: **chia nhỏ vật thể 3D thành hàng trăm lớp cắt phẳng nằm ngang (layers)** có độ dày siêu mỏng (từ 0.1 mm đến 0.2 mm).

Mỗi lớp in thứ i ở cao độ $z = z_i$ thực chất là một đường cong tham số 2D được vẽ ra bởi đầu đùn nhựa nóng chảy di chuyển trên mặt bàn in nằm ngang. Nhiệm vụ của phần mềm cắt lớp (Slicer như Cura, PrusaSlicer) là tính toán giao tuyến của mặt phẳng $z = z_i$ với toàn bộ bề mặt vật thể.

B. Toán học đằng sau phép giao cắt lưới tam giác

Lưới tam giác của mô hình chứa thông tin tọa độ của các đỉnh tam giác. Xét một tam giác T có 3 đỉnh trong không gian: $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$, $C(x_C, y_C, z_C)$. Khi mặt phẳng cắt ngang $z = z_0$ đi qua, phần mềm cần xác định xem mặt phẳng này có cắt qua tam giác T hay không, và nếu cắt thì giao tuyến là đoạn thẳng nào.

🌀 KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Thuật toán nội suy tuyến tính tìm giao điểm:

1. **Điều kiện cắt:** Mặt phẳng $z = z_0$ cắt qua cạnh AB của tam giác khi và chỉ khi cao độ z_0 nằm kẹp giữa cao độ của hai đỉnh A và B :

$$(z_A - z_0) \cdot (z_B - z_0) \leq 0$$

2. **Tìm tọa độ giao điểm P trên cạnh AB :** Vectơ chỉ phương của cạnh AB là $(AB) = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$. Phương trình tham số của đường thẳng chứa cạnh AB theo tham số $t \in [0, 1]$ là:

$$\begin{cases} x(t) = x_A + t(x_B - x_A) \\ y(t) = y_A + t(y_B - y_A) \\ z(t) = z_A + t(z_B - z_A) \end{cases}$$

Tại giao điểm P , cao độ của P phải bằng z_0 :

$$z_A + t(z_B - z_A) = z_0 \Rightarrow t = \frac{z_0 - z_A}{z_B - z_A}$$

Thế giá trị t tìm được ngược lại vào phương trình tham số, ta được tọa độ của giao điểm $P(x_P, y_P, z_0)$:

$$x_P = x_A + \frac{z_0 - z_A}{z_B - z_A}(x_B - x_A)$$

$$y_P = y_A + \frac{z_0 - z_A}{z_B - z_A}(y_B - y_A)$$

Bằng cách tìm giao điểm trên các cạnh của các tam giác bị cắt, phần mềm nối các điểm giao lại theo thứ tự tuần hoàn để tạo thành một đường cong kín (đường biên thiết diện). Đường cong này được biểu diễn dưới dạng một chuỗi tọa độ rời rạc $M_1, M_2, \dots, M_n$.

C. Dịch chuyển sang mã G-code của máy in

Sau khi tìm được chuỗi tọa độ $M_{i(x_i, y_i, z_0)}$, phần mềm sẽ chuyển đổi chuỗi này thành các dòng mã lệnh **G-code** (ngôn ngữ điều khiển số tiêu chuẩn) gửi tới vi điều khiển của máy in:

- **G0 X[x_0] Y[y_0] Z[z_0]** : Di chuyển nhanh đầu phun đến điểm xuất phát (chưa đùn nhựa).
- **G1 X[x_1] Y[y_1] E[e_1] F[tốc_độ]** : Di chuyển đầu phun từ điểm hiện tại đến điểm (x_1, y_1) với tốc độ cho trước, đồng thời động cơ bước đùn nhựa sẽ quay để ép ra một lượng nhựa e_1 tỉ lệ với chiều dài đoạn đường đi $d = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ thực tế — Lập trình G-code cho lớp in của quả cầu rỗng

Một quả cầu rỗng bằng nhựa có phương trình bề mặt ngoại quan là: $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ (đơn vị: mm). Máy in cần đùn một đường nhựa biên ngoài ở lớp cắt nằm ngang có cao độ $z_0 = 3$ mm.

1. Xác định phương trình đường cong thiết diện ở lớp in này.
2. Viết 4 dòng lệnh G-code biểu diễn 4 điểm chia góc $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ của đường in tròn này (giả sử lượng nhựa đùn lũy kế tăng thêm 1.5 mm sau mỗi góc 90° , tốc độ di chuyển là 1200 mm/phút).

Giải chi tiết:

- **Câu 1:** Thế $z_0 = 3$ vào phương trình quả cầu:

$$x^2 + y^2 + 3^2 = 25 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 16$$

Vậy thiết diện thu được ở lớp cắt $z_0 = 3$ là một đường tròn nằm ngang có bán kính $R' = \sqrt{16} = 4$ mm. Phương trình tham số của đường di chuyển của đầu phun là:

$$\begin{cases} x = 4 \cos t \\ y = 4 \sin t \\ z = 3 \end{cases} \quad (t \in [0, 2\pi])$$

- **Câu 2:** Tính tọa độ của đầu phun tại 4 giá trị tham số góc:
 - Góc 0° ($t = 0$): $M_0(4, 0, 3)$.

- Góc 90° ($t = \frac{\pi}{2}$): $M_1(0, 4, 3)$.
- Góc 180° ($t = \pi$): $M_2(-4, 0, 3)$.
- Góc 270° ($t = 3\frac{\pi}{2}$): $M_3(0, -4, 3)$.
- Góc 360° quay lại điểm đầu: $M_4(4, 0, 3)$.

Chuỗi lệnh G-code tương ứng sẽ là:

```
G0 X4.00 Y0.00 Z3.00 ; Di chuyển đến điểm xuất phát M0
G1 X0.00 Y4.00 E1.50 F1200 ; Vẽ góc 90 độ đến M1, đùn nhựa 1.5mm
G1 X-4.00 Y0.00 E3.00 ; Vẽ góc 180 độ đến M2, đùn nhựa lũy kế 3.0mm
G1 X0.00 Y-4.00 E4.50 ; Vẽ góc 270 độ đến M3, đùn nhựa lũy kế 4.5mm
G1 X4.00 Y0.00 E6.00 ; Quay về M4 khép kín đường tròn, đùn nhựa lũy kế 6.0mm
```

2. Thiết Kế Quỹ Đạo Chuyển Động Tròn Cho Cánh Tay Robot Bằng Bézier

A. Hiểm họa cơ học mang tên “Lực Giật” (Jerk)

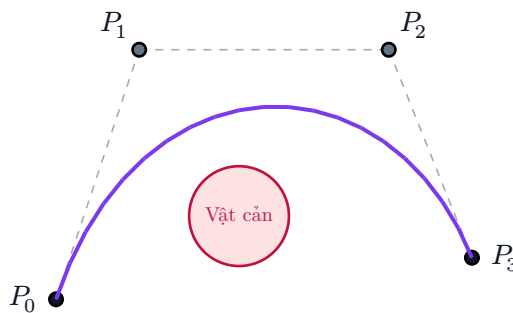
Trong công nghiệp lắp ráp linh kiện bán dẫn hoặc sản xuất ô tô, các cánh tay robot phải di chuyển liên tục từ vị trí này sang vị trí khác. Nếu ta lập trình cho robot di chuyển theo đường thẳng nối hai điểm A và B với vận tốc không đổi, chuyện gì sẽ xảy ra? Tại thời điểm xuất phát, robot đang đứng yên (vận tốc bằng 0) lập tức nhảy vọt lên vận tốc thiết kế. Điều này yêu cầu một gia tốc gần như vô hạn trong thời gian vô cùng ngắn. Đạo hàm của gia tốc theo thời gian được gọi là **Lực giật (Jerk)**:

$$(j)(t) = \frac{d(a)}{dt} = (r)'''(t)$$

Jerk quá lớn giống như việc bạn đột ngột đạp lút ga hoặc phanh gấp trên xe hơi. Lực giật cơ học này sẽ sinh ra các cú va đập mạnh làm rung lắc cánh tay robot, gây lệch vị trí lắp ráp chính xác, và quan trọng nhất là làm mài mòn, gãy vỡ các bánh răng kim loại trong hộp số động cơ servo vô cùng nhanh chóng.

B. Giải pháp êm ái từ đường cong Bézier bậc 3

Để triệt tiêu Jerk ở hai đầu hành trình, các kỹ sư tự động hóa thiết lập quỹ đạo di chuyển của các khớp robot theo đường cong Bézier bậc 3.



Quỹ đạo Bézier bậc 3 giúp robot lách qua vật cản trơn tru

Xét đường cong Bézier bậc 3 với 4 điểm kiểm soát $(P)_0, (P)_1, (P)_2, (P)_3$:

$$(r)(t) = (1-t)^3(P)_0 + 3t(1-t)^2(P)_1 + 3t^2(1-t)(P)_2 + t^3(P)_3$$

Lấy đạo hàm theo thời gian t :

- **Độ dời vị trí:** $(r)(t)$ là đa thức bậc 3.

- **Vận tốc:** $(v)(t) = (r)'(t) = 3(1-t)^2((P)_1 - (P)_0) + 6t(1-t)((P)_2 - (P)_1) + 3t^2((P)_3 - (P)_2)$
- **Gia tốc:** $(a)(t) = (r)''(t) = 6(1-t)((P)_2 - 2(P)_1 + (P)_0) + 6t((P)_3 - 2(P)_2 + (P)_1)$
- **Lực giật Jerk:** $(j)(t) = (r)'''(t) = 6((P)_3 - 3(P)_2 + 3(P)_1 - (P)_0)$

Nhìn vào công thức ta thấy điều kỳ diệu: Lực giật $(j)(t)$ lúc này là một hằng số không đổi trên toàn bộ quỹ đạo! Nó không hề bị nhảy vọt đột ngột hay tiến tới vô hạn tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn thế nữa:

- Tại thời điểm bắt đầu $t = 0$: Gia tốc là $(a)(0) = 6((P)_2 - 2(P)_1 + (P)_0)$. Nếu ta chọn $(P)_1$ và $(P)_2$ sao cho $(P)_2 - 2(P)_1 + (P)_0 = (0)$, gia tốc khởi động sẽ bằng 0 tuyệt đối!
- Vận tốc tại $t = 0$ song song với hướng nối $(P)_0(P)_1$, vận tốc tại $t = 1$ song song với hướng nối $(P)_2(P)_3$. Điều này giúp kỹ sư dễ dàng kiểm soát hướng tiếp cận của robot khi gặp linh kiện.

🔥 Ví Dụ Ví dụ thực tế — Lập trình khớp xoay robot triệt tiêu gia tốc đầu và cuối

Một cánh tay robot cần di chuyển từ điểm xuất phát $A(0, 0, 0)$ đến điểm đích $B(6, 6, 6)$ bằng đường cong Bézier bậc 3. Kỹ sư muốn thiết kế quỹ đạo sao cho:

- Gia tốc ban đầu tại $t = 0$ bằng (0) .
 - Gia tốc kết thúc tại $t = 1$ bằng (0) .
1. Xác định tọa độ của hai điểm kiểm soát trung gian $(P)_1$ và $(P)_2$.
 2. Viết phương trình tham số quỹ đạo $(r)(t)$ tương ứng.

Giải chi tiết:

- **Câu 1:** Gọi 4 điểm kiểm soát là $(P)_0 = A(0, 0, 0)$, $(P)_1(x_1, y_1, z_1)$, $(P)_2(x_2, y_2, z_2)$, và $(P)_3 = B(6, 6, 6)$.

- Điều kiện gia tốc ban đầu bằng 0:

$$(a)(0) = (0) \Leftrightarrow 6((P)_2 - 2(P)_1 + (P)_0) = (0) \Leftrightarrow (P)_2 - 2(P)_1 + (0) = (0) \Leftrightarrow (P)_2 = 2(P)_1$$

- Điều kiện gia tốc kết thúc bằng 0:

$$(a)(1) = (0) \Leftrightarrow 6((P)_3 - 2(P)_2 + (P)_1) = (0) \Leftrightarrow (P)_3 - 2(P)_2 + (P)_1 = (0)$$

Thế $(P)_2 = 2(P)_1$ vào phương trình trên:

$$(P)_3 - 2(2(P)_1) + (P)_1 = (0) \Leftrightarrow (P)_3 - 3(P)_1 = (0) \Leftrightarrow (P)_1 = \frac{1}{3}(P)_3$$

Thế tọa độ của $(P)_3 = (6, 6, 6)$ vào:

$$(P)_1 = (2, 2, 2)$$

Từ đó suy ra tọa độ của $(P)_2$:

$$(P)_2 = 2(P)_1 = (4, 4, 4)$$

Vậy tọa độ hai điểm kiểm soát cần tìm là $(P)_1(2, 2, 2)$ và $(P)_2(4, 4, 4)$.

- **Câu 2:** Thế các điểm kiểm soát vào phương trình Bézier bậc 3:

$$(r)(t) = (1-t)^3(0, 0, 0) + 3t(1-t)^2(2, 2, 2) + 3t^2(1-t)(4, 4, 4) + t^3(6, 6, 6)$$

Tính toán cho từng tọa độ:

$$x(t) = 6t(1-t)^2 + 12t^2(1-t) + 6t^3 = 6t(1-2t+t^2) + 12t^2 - 12t^3 + 6t^3$$

$$x(t) = 6t - 12t^2 + 6t^3 + 12t^2 - 12t^3 + 6t^3 = 6t$$

Tương tự: $y(t) = 6t$ và $z(t) = 6t$.

- **Nhận xét bất ngờ:** Quỹ đạo thực tế của robot thu được vẫn là một đường thẳng đi từ $(0, 0, 0)$ đến $(6, 6, 6)$! Tuy nhiên, quy luật thời gian đã thay đổi: thay vì đi đều, robot sẽ tăng tốc từ từ từ trạng thái đứng yên, đạt vận tốc cực đại ở giữa hành trình ($t = 0.5$), sau đó giảm tốc độ êm ái và dừng hẳn tại đích mà không hề có rung lắc cơ học (gia tốc hai đầu bằng 0). Đây chính là vẻ đẹp của việc làm chủ tham số thời gian!

3. Quỹ Đạo Kepler của Vệ Tinh GPS – Đường Tham Số Giữa Các Vì Sao

Làm thế nào điện thoại của chúng ta trong túi quần có thể định vị chính xác vị trí của mình đến từng mét? Quá trình này dựa trên việc đo thời gian phát tín hiệu của ít nhất 4 vệ tinh GPS đang bay quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 20,200 km. Để tính toán khoảng cách, điện thoại bắt buộc phải biết chính xác tọa độ của vệ tinh trong không gian 3D tại thời điểm phát sóng. Trọng lực của Trái Đất khóa các vệ tinh này vào những quỹ đạo elip tham số Kepler tuần hoàn.

A. Bước 1: Tính tọa độ phẳng trên mặt phẳng quỹ đạo

Trong hệ tọa độ 2D của riêng mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh (với gốc tọa độ đặt tại tâm Trái Đất - một tiêu điểm của elip), tọa độ của vệ tinh được tham số hóa theo góc lệch tâm E như sau:

$$\begin{cases} x_0 = a(\cos E - e) \\ y_0 = a\sqrt{1-e^2} \sin E \\ z_0 = 0 \end{cases}$$

Trong đó a là bán trục lớn của elip quỹ đạo, e là độ lệch tâm (đo độ dẹt của elip). Góc lệch tâm $E(t)$ tại thời điểm t được giải từ phương trình siêu việt Kepler:

$$E - e \sin E = M(t)$$

với $M(t) = n(t - t_0)$ là góc lệch trung bình tăng tuyến tính theo thời gian.

B. Bước 2: Nhấc tọa độ 2D lên không gian 3D bằng ma trận xoay

Mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh không trùng với mặt phẳng xích đạo Oxy của Trái Đất mà nghiêng một góc i , và có các góc định vị kinh tuyến. Để chuyển tọa độ phẳng $(x_0, y_0, 0)$ về hệ tọa độ 3D toàn cầu của Trái Đất (ECEF), bộ vi xử lý thực hiện 3 phép xoay liên tiếp (xoay Euler) thông qua các ma trận xoay 3D:

KỸ THUẬT — Toán Học & Công Thức Cấu Trúc

Các phép xoay tọa độ 3D cơ bản:

1. Xoay quanh trục z một góc θ :

$$R_{z(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Xoay quanh trục x một góc α :

$$R_{x(\alpha)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Công thức đồng bộ hóa tọa độ 3D toàn cầu là:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R_z(-\Omega) \cdot R_x(-i) \cdot R_z(-\omega) \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Trong đó:

- Ω là kinh độ của điểm nút lên (góc xoay quanh trục đứng z của Trái Đất).
- i là góc nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo so với mặt phẳng xích đạo (xoay quanh trục ngang x).
- ω là góc cận điểm quỹ đạo (định vị hướng elip trong mặt phẳng quỹ đạo).

Phép nhân ma trận này thực chất là một tổ hợp tuyến tính các hàm lượng giác giúp biến đổi một đường cong phẳng elip 2D đơn giản thành một đường cong 3D phức tạp quấn quanh Trái Đất, giúp định vị chính xác vị trí của loài người trên hành tinh.

🔥 Ví Dụ Ví dụ thực tế — Tính tọa độ 3D của vệ tinh từ phép xoay ma trận nghiêng

Một vệ tinh GPS có bán trục lớn quỹ đạo $a = 26560$ km, độ lệch tâm $e = 0.02$. Tại một thời điểm, góc lệch tâm tính được là $E = 60^\circ$. Mặt phẳng quỹ đạo của vệ tinh có góc nghiêng $i = 60^\circ$ so với xích đạo, các góc khác tạm thời bằng 0.

1. Tính tọa độ 2D phẳng của vệ tinh trong mặt phẳng quỹ đạo của nó.
2. Tính tọa độ 3D của vệ tinh trong hệ trục toàn cầu Oxyz sau phép xoay nghiêng i quanh trục x :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R_x(-i) \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Giải chi tiết:

- **Câu 1:** Thế các giá trị vào phương trình tọa độ phẳng Kepler (với $\cos 60^\circ = 0.5$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$x_0 = 26560 \cdot (\cos 60^\circ - 0.02) = 26560 \cdot (0.5 - 0.02) = 26560 \cdot 0.48 = 12748.8 \text{ (km)}$$

$$y_0 = 26560 \cdot \sqrt{1 - 0.02^2} \sin 60^\circ = 26560 \cdot \sqrt{0.9996} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 26560 \cdot 0.9998 \cdot 0.8660 \approx 22993.4 \text{ (km)}$$

$$z_0 = 0$$

Vậy tọa độ phẳng của vệ tinh là $M_0(12748.8, 22993.4, 0)$ km.

- **Câu 2:** Áp dụng phép xoay quanh trục x với góc $-i = -60^\circ$ (ta có $\cos(-60^\circ) = 0.5$, $\sin(-60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(-60^\circ) & -\sin(-60^\circ) \\ 0 & \sin(-60^\circ) & \cos(-60^\circ) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12748.8 \\ 22993.4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0.5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12748.8 \\ 22993.4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nhân dòng với cột ma trận:

$$x = 1 \cdot 12748.8 + 0 \cdot 22993.4 + 0 \cdot 0 = 12748.8 \text{ (km)}$$

$$y = 0.5 \cdot 22993.4 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot 0 = 11496.7 \text{ (km)}$$

$$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 22993.4 + 0.5 \cdot 0 \approx -0.8660 \cdot 22993.4 \approx -19912.3 \text{ (km)}$$

Tọa độ 3D toàn cầu của vệ tinh GPS là $M(12748.8, 11496.7, -19912.3)$ km.

4. Xưởng Thực Hành Số: Vẽ Đường và Mặt Cong 3D Bằng Code Python

Để giúp các bạn học sinh có thể trực quan hóa những phương trình toán học khô khan này, đây là đoạn mã nguồn Python hoàn chỉnh sử dụng thư viện đồ họa quốc tế **Matplotlib**. Các bạn chỉ cần cài đặt thư viện (`pip install matplotlib numpy`) và chạy script này để tự tay xoay, zoom và chiêm ngưỡng các mặt cong 3D kỳ vĩ như mặt bánh Donut hay dải Möbius một phía.

XƯỞNG THỰC HÀNH — Lập trình vẽ mặt Torus (Bánh Donut) 3D

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# Bước 1: Thiết lập lưới tham số u, v
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
v = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)
u, v = np.meshgrid(u, v)

# Bước 2: Định nghĩa các hằng số bán kính
R = 4.0 # Bán kính vòng ngoài
r = 1.5 # Bán kính ruột bánh
```

```

# Bước 3: Áp dụng phương trình tham số mặt Torus
x = (R + r * np.cos(u)) * np.cos(v)
y = (R + r * np.cos(u)) * np.sin(v)
z = r * np.sin(u)

# Bước 4: Khởi tạo đồ thị 3D và vẽ bề mặt
fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Vẽ mặt cong với dải màu sắc sinh động (colormap 'viridis')
surf = ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis', edgecolor='none', alpha=0.9)

# Thiết lập tiêu đề và nhãn các trục
ax.set_title("Mô hình 3D mặt Torus (Donut) từ Phương trình tham số")
ax.set_xlabel("Trục X")
ax.set_ylabel("Trục Y")
ax.set_zlabel("Trục Z")

# Giữ tỉ lệ các trục đều nhau để không bị méo hình
ax.set_aspect('equal')
plt.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.5, aspect=5)
plt.show()

```

? CÂU HỎI KHAI PHÓNG: Dựa trên đoạn mã vẽ mặt Torus ở trên, hãy sửa lại phần công thức tọa độ x , y , z ở Bước 3 để vẽ mặt cong **Möbius strip** một phía với các khoảng chạy tham số tương ứng $u \in [0, 2\pi]$ và $v \in [-1, 1]$. Hãy quan sát trực quan sự kỳ lạ của biên dải Möbius trên đồ thị 3D của bạn.